

1. 经典信息论.

信息量, 香农熵, (联合熵, 条件熵), 互信息, (Venn图)

信道容量 $C = \max_{p_i} I(A, B)$

信源编码, 香农第一定理.

香农第二定理, 信道编码.

2. 孤立系统的量子力学原理.

哥本哈根诠释, 其他诠释, 退相干.

3. 密度算符的定义与性质, 偏迹, 约化密度算符.

直积与直积运算, 偏迹运算法则.

Schmidt分解 (两个态) 及其算法. $\Rightarrow$ 量子态的熵与纯度.

约化密度的不可约性, 高斯积分.

混态的纯化诠释, GHJW定理.

4. 自旋1/2系统的Bloch球表述; $\hat{\rho} = \frac{1}{2}(\hat{I} + \vec{p} \cdot \vec{\sigma})$
球面上 $\hat{\rho} = \frac{1}{2}(\hat{I} + \vec{n} \cdot \vec{\sigma})$. Pauli算符

态: $| \psi \rangle = \cos \frac{\theta}{2} | 0 \rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} | 1 \rangle$;

扩展的Bloch矢量; $\langle \vec{n} \cdot \vec{\sigma} \rangle$ 算符.

5. 单比特 $U(2)$ 和 $SU(2)$ 变换. H : Hadamard门及其作用.

6. 广义测量与POVM; 测量公设, 一般测量理论, 选择与未选择测量.

POVM的构造; Neumark扩展算法 (直积), 直积扩展算法.

7. 量子系统演化的算符和表示. $\hat{U} = \sum_{\alpha} u_{\alpha} | \alpha \rangle_{AB} \langle \alpha |_B$, $\sum_{\alpha} u_{\alpha}^{\dagger} u_{\alpha} = I_A$.

要求算符和不变性和态直积

超算符与算符和表示 (完全正映射) $\rightarrow$ 部分算量的计算.

算符和表示与么正变换; 算符和表示的不唯一性.

量子信道及其算符和.

退相干的表示与计算. $\lambda 6$.

Lindblad方程. Born-Markov近似. Lindblad算符运算.



8. EPR悖论, Bell不等式 局域实在论

第1章 量子信息基础

CHSH不等式及其违背概述

不等式的形式: GHZ态

9. 纠缠态的定义: $\left\{ \begin{array}{l} \text{1. 混合: 非直积; 由 Schmidt 分解项数} > 1 \\ \text{2. 混合: } \rho_{AB} = \sum p_a \rho_A \otimes \rho_B, \sum p_a = 1. \end{array} \right\}$ 可分离.

LOCC 下纠缠不增 (LO 包括 PVM 和 广义操作).

西特态: $E(|\psi\rangle_{AB}) = S(\rho_A) = S(\rho_B)$ ($\log_2$) "子熵"!!

Bell态: $\begin{cases} |\psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle \pm |10\rangle) \\ |\phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle \pm |11\rangle) \end{cases} \Rightarrow E(\rho) = 1.$ as 1 bit 熵为 $\frac{1}{2}$ 最大混合.

生成纠缠, 蒸馏纠缠. ($E_F \geq E_D$). (S 达到极值)

Concurrence: $\tilde{\rho} = (\hat{\sigma}_y \otimes \hat{\sigma}_y) \rho^* (\hat{\sigma}_y \otimes \hat{\sigma}_y)$

$$R = \sqrt{\sqrt{\rho} \tilde{\rho} \sqrt{\rho}}, \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \lambda_4.$$

$$C(\rho) = \max\{0, \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4\}.$$

对 $|\psi\rangle$ 的情况:

$$C(\rho) = \sqrt{2(1 - \text{Tr}(\rho_A))};$$

熵与距离: 相对熵距离: Klein 不等式 $S(\sigma || \rho) = \text{Tr}(\sigma \log_2 \sigma - \sigma \log_2 \rho)$

负性, 对数负性.

★ 多体度量.

熵态, 纠缠度量原理.

多体纠缠的判定: PPT 判据 $2 \times 2 / 2 \times 3$ 为充要

10. V.N. 不等式及其不等式 (纯化法证明不等式)

$$S(\sum \lambda_i \hat{\rho}_i) \geq \sum \lambda_i S(\hat{\rho}_i) \quad \text{凹性.}$$

次可加性与强次可加性

Holevo 信息界.

Schumacher 量子信道编码定理. (无噪声信道 = 信道).

HSW 定理. (量子信道 II).



1. 量子克隆:

不可克隆定理; 正交态可克隆定理.

普遍克隆^(*)

概率克隆(线性独立可概率克隆): $\langle X^{(1)} - \sqrt{p} X^{(m)} \sqrt{p} \rangle \geq 0$.

量子态识别(无歧义区分): 克隆无容错: $\langle X^{(1)} - p \rangle \geq 0$.

最小错误区分^(*)

不可播送, 不可删除定理.

2. 量子密码.

公钥与私钥体系. 一次-密.

EPR QKD, BB84 QKD, B92 QKD, 正交态 QKD; 洛施密特方程的量子化 ★

安全性与克隆定理的集合分析

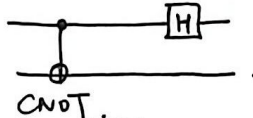
分组的不可克隆定理.

纠错码. (经典保真度 $1/3$)

量子隐形传态: (量子态 - Bell 态均可, A, B)

量子隐形传态协议 ★

实验方案, Bell 态分析器



纠缠 Teleportation, 纠缠交换, 高维 Teleportation.

量子纠缠态 - 单变换 - 发送: 量子密码编码.

1. 图灵机. 停机问题.

Church-Turing 命题: 可计算性(图灵机类型之类); 可计算的普遍性

2. 计算复杂度: P, NP: NP-hard & NPC.

BPP 问题; #P (计数问题, #P-hard, #P-C), BQP 问题

输入运行时间为多项式; 无论正确答案为是或否, 对概率都 $\geq 2/3$

3. 经典线路普遍门: 与或非 & copy; ; NAND & copy;.

量子普遍门: Toffoli 门, 控制, Deutsch 门^② C-U 门^③ CNOT + 单比特^④ T, H, CNOT 门 + Clifford

精度与复杂性



4. 量子算法.

Deutsch-Jozsa 算法, Simon 算法.QFT 算法.

周期计算算法. Shor 算法

相位估计算法.

Grover 算法; Grover 算法的多目标版本.

哈密顿模拟算法.

Hadamard Test; Swap Test: " $2^p - 1$ " = 目标子量.

采样算法.

5. 量子模拟计算

Divencenzo 判据.

多量子比特冷却, 带通冷却. Lamb-Dicke 效应.

费米子相互作用, 尖峰相互作用. 双比特与单比特的操作的实现.

量子计算的模拟与其它实现平台.

6. 量子纠错码.

纠错码理论;

经典纠错码理论: 码字的重叠与距离; 汉明距离 (Hamming 距离).
校验矩阵.Shor 纠错码.CSS 的纠错码

码字码, 拓扑稳定码.



• POVM的定义 : ① $F_a^\dagger = F_a$, ② $\langle \psi | F_a | \psi \rangle \geq 0$ 半正定 ③ $\sum F_a = I_A$.

则 $\{F_a\}$ 构成一组 POVM;

在 $\{F_a\}$ 作用时得到 a 的概率为 $\text{tr}(F_a \rho_A)$.

注意: P 正交测量也是 F_a 的特例 $\Rightarrow \text{prob} = \text{tr}(|\psi\rangle\langle\psi| P_A)$. ✓

• Kraus算符的定义: 设辅助系统是 B 与物理系统是 A , $|0\rangle_B$ 为辅助系统初态:

$$\text{由 } \tilde{\rho}_A = \sum_{\mu} \langle \mu | U_{AB} \rho_A \otimes |0\rangle_B \langle 0| U_{AB}^\dagger | \mu \rangle$$

设 $M_{\mu} = \langle \mu | U_{AB} | 0 \rangle_B$; ① $\tilde{\rho}_A = \sum_{\mu} M_{\mu} \rho_A M_{\mu}^\dagger$ 称为算符和表示.

$$\text{② } \sum_{\mu} M_{\mu}^\dagger M_{\mu} = I \text{ (为了凑单位).}$$

超算符或量子信道 $\mathcal{P}$ 满足 (线性, 厄米) 完全正定保迹, 总可以用一组算符和表示出来:

$$\mathcal{P}(\rho) = \sum_{\mu} M_{\mu} \rho M_{\mu}^\dagger;$$

• 密度矩阵的定义: 密度 $\hat{\rho} = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|$; $\sum_i p_i = 1$. (这里不要求 $|i\rangle$ 为本征态).

① $\text{Tr}(\rho) = 1$ ② ρ 半正定. (有因旋转的熵度).

纯态 $\rho^2 = \rho$, $\text{Tr}(\rho^2) = 1$; 混态 $\text{Tr}(\rho^2) < 1$ 可视为经典概率!

• 二维量子系统的 Bloch 球表示: $\rho = \frac{I + \vec{p} \cdot \vec{\sigma}}{2}$; 当 $\vec{p} = \vec{n}$ 时球面上为纯态.
 $|\vec{p}| < 1$ 时球内为混态.

(DOF=5). $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$.

$\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$ 的本征态即 $(\vec{n} = (\cos\theta\sin\theta, \sin\theta\sin\theta, \cos\theta))$ 时:

$$\begin{cases} |\psi_{\pm}\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\ \& \cos\frac{\pi-\theta}{2}|0\rangle - e^{i\varphi}\sin\frac{\pi-\theta}{2}|1\rangle = \sin\frac{\theta}{2}|0\rangle - e^{i\varphi}\cos\frac{\theta}{2}|1\rangle. \end{cases}$$

本征值自然为 ± 1 .

• 一般测量公设: 演化: $\rho \Rightarrow U \rho U^\dagger$ 么正演化.

关于密度算子: 选择性测量到 a 的时候 $\rho'_a = \frac{m_a \rho m_a^\dagger}{\text{Tr}(\rho m_a^\dagger m_a)}$ 测得 a 的概率: $\text{prob}(a) = \text{Tr}(\rho m_a^\dagger m_a)$

$\{m_a\}$ 为测量算符 (一组).

非选择性测量时 $\rho' = \sum_a m_a \rho m_a^\dagger$

一般测量算子只需要满足 $\sum_m m_m^\dagger m_m = I$, $\Leftrightarrow \sum p(m) = 1$

$$\text{Tr}(\rho F_a) \uparrow \text{POVM}$$



• Schmidt 再法:

Schmidt 分解: 纯态 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$; $\{|i_A\rangle\}$ 以及 $\{|i_B\rangle\}$ 为 $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$ 中的标准正交基

则 $|\psi\rangle = \sum_{i=1}^r \sqrt{p_i} |i_A\rangle |i_B\rangle$, $1 \leq r \leq \dim \mathcal{H}_A \& \dim \mathcal{H}_B$.

↓
就小

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \Rightarrow \rho_A = \text{Tr}_B \rho = \sum_{i=1}^r (\sqrt{p_i})^2 |i_A\rangle\langle i_A| = \sum_{i=1}^r p_i |i_A\rangle\langle i_A|$$

$$\rho_B = \text{Tr}_A \rho = \sum_{i=1}^r p_i |i_B\rangle\langle i_B|. \quad \text{布知要相同}$$

分解再法: ① $\rho_A = \text{Tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|)$

② 解 ρ_A 的特征问题 $\Rightarrow \{ |i_A\rangle, p_i \} \xrightarrow{\lambda_{i_A}}$

③ $|i_B\rangle = \frac{1}{\sqrt{p_i}} \text{Tr}_A(|\psi\rangle\langle\psi| |i_A\rangle\langle i_A|) \Rightarrow$ ④ $|\psi\rangle_{AB} = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} |i_A\rangle |i_B\rangle$

三行没有 Schmidt 分解形式.

若约化密度矩阵的非零特征值不相等, 则分解形式唯一.

• 纯化. GHJW 定理. 对 $\rho_A = \sum_i \lambda_i |i_A\rangle\langle i_A| \Rightarrow$ 正交, 特征.

$\Rightarrow$ 取 $|\psi\rangle = \sum_i \sqrt{\lambda_i} |i_A\rangle |i_B\rangle$ 即 $\tilde{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \xrightarrow{\text{Tr}_B} \rho_A$

纯化态之间相差 U_B 的 随便换一纯化态.
一个单方的正变换.

• Neumark (Naimark) 定理

e.g. $|\tilde{\psi}_1\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; |\tilde{\psi}_2\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}; |\tilde{\psi}_3\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} -1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$ 获取非完整态 初态取 $\rho_A \otimes |0\rangle\langle 0|$

$\Rightarrow$ $\begin{pmatrix} \sqrt{2/3} & \sqrt{1/6} & -\sqrt{1/6} \\ 0 & \sqrt{1/2} & \sqrt{1/2} \\ \sqrt{1/3} & -\sqrt{1/3} & \sqrt{1/3} \end{pmatrix}$ ① 补成正交基
若是复数则注意内积取共轭.

② $\rho_1 = |u_1\rangle\langle u_1|$
 $\rho_2 = |u_2\rangle\langle u_2|$
 $\rho_3 = |u_3\rangle\langle u_3|$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ③ 注意!
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

一定把环境 $|0\rangle$ 在前面给定了!

$$|\phi_1\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |00\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} |01\rangle$$

$$|\phi_2\rangle = \sqrt{\frac{1}{6}} |00\rangle + \sqrt{\frac{1}{2}} |10\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}} |01\rangle$$

$$|\phi_3\rangle = -\sqrt{\frac{1}{6}} |00\rangle + \sqrt{\frac{1}{2}} |10\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} |01\rangle$$

$$|\phi_4\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |11\rangle$$



• 信息论与量子信息论:

熵: $H(X) = -\sum p_i \log_2 p_i$ $H(X) \geq 0$

条件熵: $H(B|A) = -\sum_{i,j} p(a_i b_j) \log_2 p(b_j|a_i)$

$H(AB) = H(A) + H(B|A)$
 $= H(B) + H(A|B)$

熵的上凸性: $\alpha H(X_1) + (1-\alpha) H(X_2) \leq H(\alpha X_1 + (1-\alpha) X_2)$

信道: $p(b_j|a_i)$ 编码: 发什么 $\Rightarrow$ 收什么.

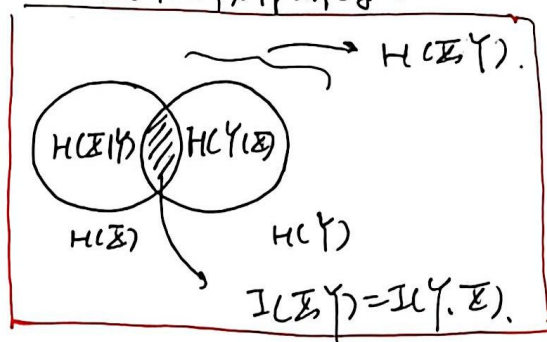
对概率分布的度量.

互信息量 $I(A|B) = H(A) + H(B) - H(AB)$

联合熵 $H(AB) = -\sum_{i,j} (a_i b_j) \log_2 (a_i b_j)$

信道容量: $C = \max_{p(x)} I(A,B)$

信道对各种信源互信息的上界.



量子熵:

VNR熵: $S(\rho) = -\text{tr}(\hat{\rho} \log \hat{\rho}) = -\sum p_i \log_2 p_i$ 定义.

测量熵: (正交测量基 $\{|a_i\rangle\}$ 下): $\rho \xrightarrow{\{|a_i\rangle\}} \rho' = \sum_i p_i \rho |a_i\rangle\langle a_i| = \sum_i \langle a_i | \rho | a_i \rangle |a_i\rangle\langle a_i|$

$= \sum_i \text{prob}(a_i) |a_i\rangle\langle a_i|$ 正交

则 $S(\rho') = H(\{\text{prob}(a_i)\}) \geq S(\rho)$ 正交测量增大熵

在 $\rho' = \rho$, 即沿 ρ 的本征方向做正交测量时熵不变

理解: 除了每个 p_i 内部的不可知, p_i 引入了额外的不可知.

熵的上下界: $\sum_i p_i S(p_i) \leq S(\sum_i p_i \rho_i) \leq \sum_i p_i S(\rho_i) + H(p_i)$

取等条件: 各 p_i 相等

取等条件: 各 p_i 的波集正交

Holevo界 $I(X,Y) \leq S(\rho) - \sum_i p_i S(\rho_i) \leq H(p_i) = H(X)$

$X = \{p_x\}$, Y 为 POVM 的测量结果

最大可达信息 $\leq$ 信源概率熵.

若发信的不是正交态, 则 $I(X,Y)$ 严格小于

$H(X)$.

熵的上界在极值时的讨论: $S(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|) \leq H(p_i)$

纯态的增大.

$H(\mathcal{H})$ 本征分解.

取等条件 $|\psi_i\rangle$ 正交, 即就是本征分解.

• n 个量子比特不能传输超过 n 个经典比特的经典信息.

原因: d 维 Hilbert 空间的最大熵为 $\log_2 d$, n 个量子比特的 $\mathcal{H}$, $\dim \mathcal{H} = 2^n$

则 $I(X,Y) \leq S(\rho) - \sum_i p_i S(\rho_i) \leq S(\rho) \leq \log_2 2^n = n$
 在 $S(\rho) = 0$ 时为零



达到 Holevo 界的条件: ① 对混态 $[p_i, \rho_i] \Rightarrow$ 相互独立 + ② Bob 能可逆操作测量
 对纯态编码, 要求态之间正交 $\checkmark$, 测量取投影到该正交态上的投影测量

香农第一定理:

“冗余”意义上一样。

信源符号: 如 $\{0, 1, \Delta\}$; 码字: 给每个信源符号对应一长串二进制码或变长码
 “S” 如 “0” = 00, “1” = 01, “Δ” = 10.

码元符号: 这里就是 “0” 和 “1” (= 二进制编码) “X”

平均码长: 码字的平均长度, $\bar{l}$

新信源的信源熵: $R = \frac{H(S)}{\bar{l}} = H(X)$;

$\Rightarrow$ 无噪声信道或信源的编码定理: n 次扩展信源, 极限条件下存在编码方式.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{l} = \frac{H(S)}{H(X)_{\max}} = \frac{H(S)}{\log_2 r} \quad \left(\begin{array}{l} \{0, 1\} \Rightarrow \{00, 01, 10, 11\} \\ 0.6, 0.4 \Rightarrow \text{二次扩展 } 0.36, 0.24, 0.16 \end{array} \right)$$

r 为码元符号个数, $r=2$ 时 $\lim \bar{l} = H(S)$

元失真 $\downarrow$

• Schumacher 定理: n 次扩展的信源 $\rho^{\otimes n}$ 联合编码, 可以用 $nH(S)$ 个 bit 完成
 类似: 香农定理: n 次扩展信源用 bit 编码, 可以用 $nH(S)$ 个 bit 完成

香农第二定理与 HSW 定理: 噪声信道的编码 $C = \max_{p_i(\text{输入})} I(X, Y)$

• 纠缠度量, 纠缠度量.

① 两体纯态: 子系熵的 VNR 熵: $E = S(\rho_A) = S(\rho_B)$ 可分态为 0, Bell 态最大为 1.

② 生成纠缠, 蒸馏纠缠. $E_F \geq E_D$, 蒸馏比提取多

③ 2 qubit: Concurrence: $\tilde{\rho} = (\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho^* (\sigma_y \otimes \sigma_y)$; $R = \sqrt{\lambda \tilde{\rho} \lambda \tilde{\rho}}$;

$$C(\rho) = \max\{0, \lambda_{\max} - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4\} \quad \leftarrow \text{特征值为 } \lambda_i.$$

纯态的并发度 $C(\rho_{AB}) = \sqrt{2(1 - \text{Tr}(\rho_A^2))} \rightarrow$ 本征谱相同, (ρ_B^2) 也行

④ 纠缠度量: $E(\sigma) = \min_{\rho \in \text{可分态集}} D(\sigma || \rho)$, 相对熵 $S(\sigma || \rho) = -\text{Tr}(\sigma \log \sigma - \sigma \log \rho)$.

⑤ Negativity: $N(\rho) = \sum_i \frac{|\lambda_i| - \lambda_i}{2}$, λ_i 为 ρ^{TB} 特征值 (即分块) 的实部特征值, $= \frac{(\sum |\lambda_i|) - 1}{2}$

对数 Negativity: $E_{NLP} = \log_2(\sum_i |\lambda_i|)$

⑥ PPT 判据. 对 qubit $\times$ qubit, qubit $\times$ qutrit 到 3, PPT $\Leftrightarrow$ 可分.

一般判据 $PPT \Leftrightarrow$ 可分

$$2 \times 2 \quad \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{\rho^{TB}} \begin{pmatrix} A^T & B^T \\ C^T & D^T \end{pmatrix}$$

正定度量: $\sum_i |\lambda_i\rangle_A \langle i| \otimes |k\rangle_B \langle l| \rho^{TB}$

$$\sum_i |\lambda_i\rangle_A \langle i| \otimes |k\rangle_B \langle l|$$



· 纠缠度量: $|A|$ 即本征分解中 $\lambda_i \rightarrow |\lambda_i|$

迹距离: $D(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \text{tr} |\rho - \sigma|$, 其中 $A = \sum \lambda_i |i\rangle\langle i|$ 为厄米算符本征分解,
则 $|A| = \sum |\lambda_i| |i\rangle\langle i|$

① 当 $\hat{\rho}, \hat{\sigma}$ 可交换(对易) 设 $\rho = \sum p_i |i\rangle\langle i|$
 $\sigma = \sum \sigma_i |i\rangle\langle i|$ 则 $D(\rho, \sigma) = \frac{1}{2} \sum |p_i - \sigma_i| = D(\rho_1, \sigma_1)$

② $D(\rho, \sigma) = \frac{\|\rho - \sigma\|_1}{2}$; $D(U\rho U^\dagger, U\sigma U^\dagger) = D(\rho, \sigma)$ 酉演化不改变迹距离.

迹距离在保迹单增操作 $\mathcal{E}$ 下收缩: $D(\mathcal{E}\rho, \mathcal{E}\sigma) \leq D(\rho, \sigma)$

· 3-qubit Tangle: $\text{tangle} = C^2(\rho)$ 并发度的平方: $\tau(A:B:C) = \tau(A:BC) - \tau(A:B) - \tau(A:C)$.

纯态 $|\psi_{ABC}\rangle$ $\tau(A:BC) = 2(1 - \text{tr}(\rho_A^2))$; $\tau(AB) = C^2(\rho_{AB}) \Rightarrow$ 纯态可分则 $C=0$: 纯态可分

$\Rightarrow$ GHZ 态: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle) \Rightarrow \rho_A = \frac{I}{2}, \tau(A:BC) = 1$.

$$\begin{aligned} \rho_{AB} &= \rho_{AC} = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|) \\ &= \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|) \\ &= \sum p_i \rho_A^i \otimes \rho_B^i \text{ 可分. } \tau=0. \end{aligned}$$

则 $\tau(A:BC) = 1$ GHZ 态最大, 为 1.

$$C_i = \sqrt{2(1 - \text{tr}(\rho_i^2))} \text{ 7/20 必考条件}$$

$$|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle |\psi_B\rangle \text{ 对 2 qubit 可分}$$

$$\Rightarrow \rho_{AB} = |\psi_A\rangle\langle\psi_A| \otimes |\psi_B\rangle\langle\psi_B|$$

$$\rho_A = |\psi_A\rangle\langle\psi_A|$$

· 保真度: (1) 纯态 $\frac{1}{2}$ 的下限保真度为 $1/2$; 经典极限为 $2/3$.

线性保真度 $\text{Fidelity} = \text{Tr}(\rho\sigma)$ 在有一个是纯态时恰与内积相等为 Uhlmann 一致

$\Rightarrow$ 纯态的保真度: $\langle\psi|\rho|\psi\rangle$, 两个纯态则 $|\langle\psi|\phi\rangle|^2$. Snap Test

酉变换下不变;

Uhlmann 定理: 保真度 $\Rightarrow$ max 过程

$\Rightarrow$ W 态的 tangle: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$

$$\rho_A = \frac{2}{3}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{3}|1\rangle\langle 1|; \rho_A^2 = \begin{pmatrix} 4/9 & 0 \\ 0 & 1/9 \end{pmatrix} \Rightarrow \tau(A:BC) = 2(1 - 5/9) = 8/9.$$

$$\rho_{AB} = \frac{1}{3}(|00\rangle\langle 00| + |10\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01| + |01\rangle\langle 10| + |01\rangle\langle 01|)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \hookrightarrow (\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho_{AB} (\sigma_y \otimes \sigma_y) = \tilde{\rho} \\ & = \frac{1}{3} (|11\rangle\langle 11| + \dots \text{7 项一样}). \\ & \text{特征值 } \lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}, \lambda_3 = \lambda_4 = 0. \end{aligned}$$

$$\tau(AB) = \tau(AC) = 4/9. \tau=0, \text{ W 态没有.}$$

$$\lambda = \frac{2}{3}, 0, 0, 0$$

$$\tilde{\rho} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sqrt{\rho} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} R = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



量子信道及其操作:

一般测量: $\{M_m\}$. such that $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$

$$p(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho), \text{ 选择测量后得到 } \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{tr}(M_m^\dagger M_m \rho)};$$

$$\text{未选择的: } \sum_m M_m \rho M_m^\dagger$$

对比起再行:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger, E_k = \langle k | U_{AB} | 0 \rangle_B; \text{ 满足 } \sum_k E_k^\dagger E_k = I$$

单侧测量: 其多体纠缠态是“剩余纠缠态”

对 qubit 系统的

$\mathcal{U}(AB)$, 即 $\mathcal{U}(A:B)$, “表示”与“的含义”

$$\mathcal{U}(A:BCD\dots) \geq \mathcal{U}(A:B) + \mathcal{U}(A:C) + \mathcal{U}(A:D) + \dots$$

因为 $\mathcal{U}$ 本身有限制.

$$C^2(\rho_{A,BCD\dots})$$

$$C^2(\rho_{AB}) \text{ 子系统非纯态不能区分}$$

则右边各项都有限制

对多体态用公式: $2(1 - \text{tr}(\rho_A^2))$.

GHZ 态有最大的真纠缠态: $\max=1$

W 态没有真纠缠态, 但两体纠缠态丰富. $\min=0$.

信道对信息的保护作用:

① $F_{\min}(\mathcal{E}) = \min_{|\psi\rangle} F(|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|))$ 信道保真度.

eg. ① 去极化信道: $\mathcal{E}(\rho) = \frac{p}{2}I + (1-p)\rho$

则 $\mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) = \frac{p}{2}I + (1-p)|\psi\rangle\langle\psi|; F(|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)) = \langle\psi| \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) |\psi\rangle$

$$F = \sqrt{\frac{p}{2} + (1-p)} = \sqrt{1 - p/2}$$

② 相位翻转(相位阻尼): $\mathcal{E}(\rho) = p\rho + (1-p)\mathcal{Z}\rho\mathcal{Z}$

则 $F = \left[\langle\psi| (p|\psi\rangle\langle\psi| + (1-p)\mathcal{Z}|\psi\rangle\langle\psi|\mathcal{Z}) |\psi\rangle \right]_{\min}$

$= \left(\sqrt{p + (1-p)\langle\psi|\mathcal{Z}|\psi\rangle^2} \right)_{\min}$ 取 $|\psi\rangle$ 为 $|+\rangle$, 则 $F = \sqrt{p}$.

③ $F(U, \mathcal{E}) = \min_{|\psi\rangle} (F(U|\psi\rangle, \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)))$ 逻辑门保真度.

eg. 目标: NOT, 即 $\mathcal{X}\rho\mathcal{X}$, $\mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) = (1-p)\mathcal{X}\rho\mathcal{X} + p\rho$. $\rightarrow$ 取 $|\psi\rangle = |+\rangle$.

$\Rightarrow F(U, \mathcal{E}) = \left[\langle\psi| \mathcal{X}[(1-p)\mathcal{X}\rho\mathcal{X} + p\rho] \mathcal{X} |\psi\rangle \right]_{\min} = \sqrt{(1-p) + p\langle\psi|\mathcal{X}|\psi\rangle^2} = \sqrt{1-p}$.



量子信道及其退相干性

CPTP映射 (完全正定映射) $\rightarrow$ Kraus 算子和

对偶 M $\{F_m\}$. 令 $F_m = K_m^\dagger K_m$, 则 $\sum K_m^\dagger K_m = I$, $\rho_m = \frac{K_m \rho K_m^\dagger}{\text{tr}(K_m^\dagger K_m \rho)}$

可以通过量子操作实现.

对偶的 Kraus 算子 $\sum_m K_m \rho K_m^\dagger = \rho'$

常见量子信道都是 CPTP, 都是 $\mathcal{E}(\rho) = \sum_m K_m^\dagger \rho K_m$

① bit flip: $\mathcal{E}(\rho) = p\rho + (1-p)\mathcal{E}\rho\mathcal{X}$: $E_0 = \sqrt{p}I$, $E_1 = \sqrt{1-p}\mathcal{X}$.

phase flip $\mathcal{E}(\rho) = p\rho + (1-p)\mathcal{E}\rho\mathcal{Z}$: $E_0 = \sqrt{p}I$, $E_1 = \sqrt{1-p}\mathcal{Z}$.

② Depolarization: $\mathcal{E}(\rho) = \frac{p}{d}I + (1-p)\rho \rightarrow d$ 维空间 $\mathcal{E}_d(\rho) = \frac{p}{d}I + (1-p)\rho$.

$\downarrow \frac{I}{d} = \frac{1}{d}(\rho + \mathcal{E}\rho\mathcal{X} + \mathcal{Y}\rho\mathcal{Y} + \mathcal{Z}\rho\mathcal{Z})$ 用 $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \hat{\sigma})$ 证.

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \frac{3p}{4})\rho + \frac{p}{4}(\mathcal{E}\rho\mathcal{X} + \mathcal{Y}\rho\mathcal{Y} + \mathcal{Z}\rho\mathcal{Z})$$

$$\mathcal{X}\mathcal{Y}\mathcal{X} = -\mathcal{Y}, \mathcal{X}\mathcal{Z}\mathcal{X} = -\mathcal{Z}$$

$$\mathcal{Y}\mathcal{X}\mathcal{Y} = -\mathcal{X}, \mathcal{Y}\mathcal{Z}\mathcal{Y} = -\mathcal{Z}, \dots$$

$$E_0 = \sqrt{1 - \frac{3p}{4}}I, E_1 = \sqrt{\frac{p}{4}}\mathcal{X}, E_2 = \sqrt{\frac{p}{4}}\mathcal{Y}, E_3 = \sqrt{\frac{p}{4}}\mathcal{Z}$$

$$\text{或 } \mathcal{E}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{3}(\mathcal{E}\rho\mathcal{X} + \mathcal{Y}\rho\mathcal{Y} + \mathcal{Z}\rho\mathcal{Z}).$$

退相干 (信道) 描述: $U(|\psi\rangle|e_0\rangle) \rightarrow \sqrt{1-p}|\psi\rangle|e_0\rangle + \sqrt{p}|\psi\rangle|e_1\rangle$

$$U(|\psi\rangle|e_0\rangle) \rightarrow \sqrt{1-p}|\psi\rangle|e_0\rangle + \sqrt{p}|\psi\rangle|e_1\rangle$$

$$U = (\sqrt{1-p}|\psi\rangle|e_0\rangle + \sqrt{p}|\psi\rangle|e_1\rangle) \langle e_0| + (\sqrt{1-p}|\psi\rangle|e_0\rangle + \sqrt{p}|\psi\rangle|e_1\rangle) \langle e_1|$$

$$U(|\psi\rangle|e_0\rangle) = \sqrt{1-p}|\psi\rangle|e_0\rangle + \sqrt{\frac{p}{3}}(\hat{\sigma}_1|\psi\rangle|e_1\rangle + \hat{\sigma}_2|\psi\rangle|e_2\rangle + \hat{\sigma}_3|\psi\rangle|e_3\rangle)$$

$\Rightarrow m_0 = \langle e_0|U|e_0\rangle = \sqrt{1-p}I, m_i = \sqrt{\frac{p}{3}}\hat{\sigma}_i$ 用于 N 维密度算子上的运算符

Kraus 理论: $U(|\psi_A\rangle \otimes |0\rangle_B) = \sum_\mu E_\mu |\psi_A\rangle \otimes |\mu\rangle_B$. 最多有 N^2 . 因为密度算子 N^2

则 $\rho_A' = \text{tr}_B(U(|\psi_A\rangle \otimes |0\rangle_B) \langle \psi_A| \otimes \langle 0| U^\dagger)$ 维, 可视为 $N^2 \times N^2$ 的“矩阵”

$$= \text{tr}_B(\sum_{\mu\nu} E_\mu |\psi_A\rangle \langle \psi_A| E_\nu^\dagger \otimes |\mu\rangle_B \langle \nu|)$$

$$= \sum_{\mu\nu} E_\mu |\psi_A\rangle \langle \psi_A| E_\nu^\dagger$$

其中 $|\mu\rangle_B$ 为一组正交基. 可直接读出 $M_\mu(M_\mu^\dagger)$ ✓

证: $\hat{U} = (\sum_{\mu} E_\mu |\psi_A\rangle \otimes |\mu\rangle_B) \langle \psi_A| \otimes \langle 0|$, $E_i = \langle i| \hat{U} |0\rangle_B$ 对

(证 $|\psi_A\rangle$ 并不是 A 中任一状态.)

$$\text{pf: } \rho_{AB}' = U_{AB}(\rho_A \otimes |0\rangle_B \langle 0|)U_{AB}^\dagger = \sum_i (U_{AB} \rho_A |i\rangle_A \langle i| \otimes |0\rangle_B \langle 0| U_{AB}^\dagger)$$

$$= \sum_i p_i \sum_{\mu\nu} (E_\mu |i\rangle_A \langle i| E_\nu^\dagger) |\mu\rangle_B \langle \nu| = \sum_{\mu\nu} E_\mu \rho_A E_\nu^\dagger \otimes |\mu\rangle_B \langle \nu|$$

$$= \sum_{\mu\nu} E_\mu \rho_A E_\nu^\dagger \otimes |\mu\rangle_B \langle \nu| \xrightarrow{\text{tr}_B} \rho_A' = \sum_{\mu} E_\mu \rho_A E_\mu^\dagger \checkmark$$



相对相干 $|0\rangle|e_0\rangle \rightarrow \sqrt{1-p}|0\rangle|e_0\rangle + \sqrt{p}|1\rangle|e_1\rangle$
 $|1\rangle|e_0\rangle \rightarrow \sqrt{1-p}|1\rangle|e_0\rangle + \sqrt{p}|1\rangle|e_2\rangle$

$$|\Psi_A\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$U(|\Psi_A\rangle|e_0\rangle) = \sqrt{1-p}|\Psi_A\rangle|e_0\rangle + \sqrt{p}(\alpha|0\rangle|e_1\rangle + \beta|1\rangle|e_2\rangle)$$

$$\mu_0 = \sqrt{1-p}I, \mu_1 = \sqrt{p} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mu_2 = \sqrt{p} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mu_0^\dagger \mu_0 = 1-p, \mu_1^\dagger \mu_1 = p \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mu_2^\dagger \mu_2 = p \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \sum_{i=0}^2 \mu_i^\dagger \mu_i = I \checkmark$$

$$\rho(\rho_0) = \mu_0 \rho_0 \mu_0^\dagger + \mu_1 \rho_0 \mu_1^\dagger + \mu_2 \rho_0 \mu_2^\dagger = (1-p) \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} + p \begin{pmatrix} \rho_{00} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + p \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \rho_{11} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \rho_{00} & (1-p)\rho_{01} \\ (1-p)\rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}$$

• Lindblad 方程

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [H, \rho] + \sum_j \left(L_j \rho L_j^\dagger - \frac{1}{2} L_j^\dagger L_j \rho - \frac{1}{2} \rho L_j^\dagger L_j \right)$$

eg. $L = \sqrt{\gamma} \sigma_- \Rightarrow \frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [H, \rho] + \gamma [2\sigma_- \rho \sigma_+ - \sigma_+ \sigma_- \rho - \rho \sigma_+ \sigma_-]$

$$\sigma_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = |0\rangle\langle 1|, \sigma_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = |1\rangle\langle 0| \quad H = +\frac{\hbar\omega\sigma_z}{2}$$

这里 $\sigma_\pm = \sigma_x \pm i\sigma_y/2, [\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_\pm] = \pm 2\hat{\sigma}_\pm$

$$\tilde{\rho} = e^{iHt/\hbar} \rho e^{-iHt/\hbar}, \tilde{\sigma}_\pm = e^{iHt/\hbar} \sigma_\pm e^{-iHt/\hbar}$$

$$[iHt/\hbar, \sigma_\pm] = [i\frac{\omega t}{2} \hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_\pm] = \pm i\omega t \hat{\sigma}_\pm$$

$$\text{则 } \tilde{\sigma}_\pm = \hat{\sigma}_\pm + (\pm i\omega t) \hat{\sigma}_\pm + \frac{1}{2!} (\pm i\omega t)^2 \hat{\sigma}_\pm^2 + \dots = e^{\pm i\omega t \hat{\sigma}_\pm}$$

$$\text{则 } \frac{d\tilde{\rho}}{dt} = \gamma [2\tilde{\sigma}_- \tilde{\rho} \tilde{\sigma}_+ - \tilde{\sigma}_+ \tilde{\sigma}_- \tilde{\rho} - \tilde{\rho} \tilde{\sigma}_+ \tilde{\sigma}_-]$$

$$= \gamma [2\tilde{\sigma}_- \tilde{\rho} \tilde{\sigma}_+ - \tilde{\sigma}_+ \tilde{\sigma}_- \tilde{\rho} - \tilde{\rho} \tilde{\sigma}_+ \tilde{\sigma}_-]$$

$$\tilde{\rho} = \frac{1}{2} (\tilde{I} + \lambda_i \hat{\sigma}_i)$$

$$\rho = \begin{pmatrix} \frac{1+\lambda_z}{2} & \frac{\lambda_x - i\lambda_y}{2} \\ \frac{\lambda_x + i\lambda_y}{2} & \frac{1-\lambda_z}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{da}{dt} & \frac{db}{dt} \\ \frac{dc}{dt} & \frac{dd}{dt} \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 2d & -b \\ -c & -2d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_0 + d_0(1-e^{-2\gamma t}) & b_0 e^{-\gamma t} \\ c_0 e^{-\gamma t} & d_0 e^{-2\gamma t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow C = c_0 e^{-\gamma t}, b = b_0 e^{-\gamma t} \Rightarrow \lambda_x = \lambda_x(0) e^{-\gamma t}$$

$$d = d_0 e^{-2\gamma t}$$

$$\Rightarrow \frac{1-\lambda_z(t)}{2} = \frac{1-\lambda_z(0)}{2} e^{-2\gamma t}$$

$$\Rightarrow (1-\lambda_z) = (1-\lambda_z(0)) e^{-2\gamma t}$$

$$\lambda_z = \lambda_z(0) e^{-2\gamma t} - e^{-2\gamma t} + 1$$



1. 常函数法.

$$\cdot \mathcal{H}^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |x_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |x_1, x_2, \dots, x_n\rangle$$

$$\cdot \text{设 } \mathcal{H}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y \in \{0,1\}} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle \quad \text{即 } \mathcal{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \mathcal{H}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

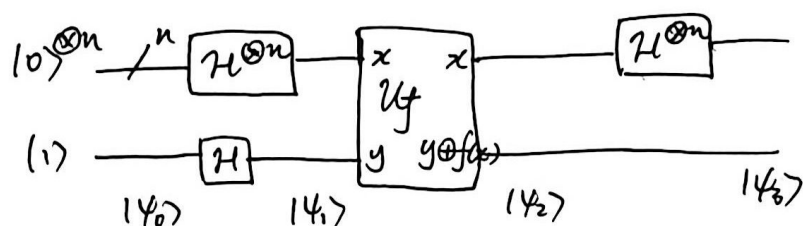
$x \in \{0,1\}$

$$\cdot \text{有 } \mathcal{H}^{\otimes n}(x_1 x_2 \dots x_n) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left[\sum_{y_1=0}^1 (-1)^{x_1 y_1} |y_1\rangle \right] \left[\sum_{y_2=0}^1 (-1)^{x_2 y_2} |y_2\rangle \right] \dots \left[\sum_{y_n=0}^1 (-1)^{x_n y_n} |y_n\rangle \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$$

$$x \cdot y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = x_1 y_1 \oplus x_2 y_2 \oplus \dots \oplus x_n y_n$$

① DJ算法:



$$|y_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} |1\rangle, |y_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}};$$

$$|y_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{|x\rangle |0 \oplus f(x)\rangle - |x\rangle |1 \oplus f(x)\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|y_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} \sum_{y=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$= \left[\frac{1}{2^n} \sum_{x,y=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle \right] \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

if $f(x)$ const $\downarrow$ $\frac{(-1)^{f(x)}}{2^n} \sum_{x,y=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle = (-1)^{f(x)} |y=0\rangle$

if $f(x)$ balanced, 则

$$\frac{1}{2^n} \sum_{x,y=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle \text{ 中 } y=0 \text{ 的系数为 } \frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} = 0$$

测量一次 若前 n 位为 $y=0$ 则为 constant, 否则 $y \neq 0$ 则为 balanced.

① * B-V 问题: $f(x) = ax$, 求 a 的奇偶: 同 DJ 电路.

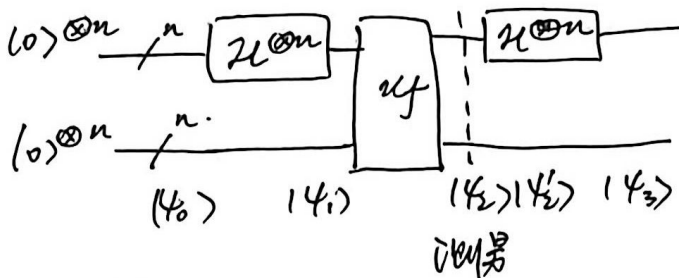
$$\text{最终 } |y_3\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x,y=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x,y=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot (y+a)} |y\rangle = |a\rangle$$

只有 $y=a$ 时不为 0 的系数, 因此测量前 n 位即可确定 a 的奇偶.



② Simon 算法. $f(x) = f(y) \Leftrightarrow y = x \oplus a$. "两两两两成对"

$$f(x): \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n.$$



$$|y_1\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \right) |0\rangle^{\otimes n}$$

$$|y_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (x \otimes |f(x)\rangle)$$

测量 (沿计算基) 后, 输出: eg $f(x_0)$.

$$|y_2'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x_0\rangle + |x_0 \oplus a\rangle) |f(x_0)\rangle$$

$$|y_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x_0 \cdot y} |y\rangle + \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x_0 \oplus a \cdot y} |y\rangle \right) \otimes |f(x_0)\rangle$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x_0 \cdot y} (1 + (-1)^{a \cdot y}) |y\rangle \right) \otimes |f(x_0)\rangle$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{a \cdot y = 0} (-1)^{x_0 \cdot y} |y\rangle \otimes |f(x_0)\rangle$$

再对前 n 个 qubit 沿计算基测量一个 $y_0 \Rightarrow a \cdot y_0 = 0$; 测量 2^n 次:

$$\text{由 } \begin{cases} a \cdot y_0 = 0 \\ a \cdot y_1 = 0 \\ \vdots \\ a \cdot y_m = 0 \end{cases} \text{ 求解线性方程组得周期 } a.$$

$\Rightarrow$ 和量子低阶的量子 Fourier 变换的应用

* 量子算法的哈密顿量模拟算法

(1 阶 Trotter 展开的单步(局部)误差为 $O(\Delta t^2)$, 令流程误差为 $O(L \Delta t)$

2 阶 ... $O(\Delta t^3)$ 令 ... $O(L \Delta t^2)$

若 L 为已知量, 只考虑全局, 则 2 阶 Trotter $\sim O(\Delta t^2)$

没允许的误差限为 δ , 则 $\Delta t^2 \sim \delta$, $\Delta t \sim \sqrt{\delta}$ 量级.

$\rightarrow$ 流程: ① 制备初态 $|y_0\rangle$

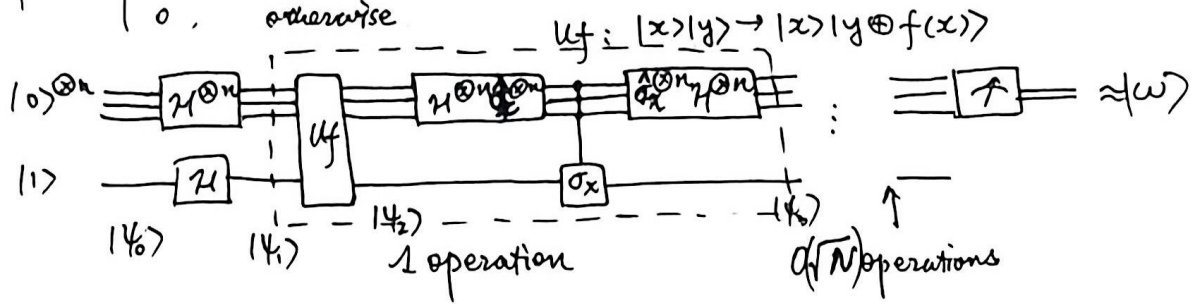
② 按 Trotter 展开将整体么正变换变成局域么正变换之积, 局域么正变换用基本逻辑门级联实现.

③ 逐步变换, $L = \text{not}$ 结束时, 对输出量子态 $|y\rangle$ 测量.



② Grover 算法

$f(x) = \begin{cases} 1 & x = \omega \text{ 即有1字数据满足条件} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ 无字数据库的输入: 2^n (n qubits)



Def: $N = 2^n$,

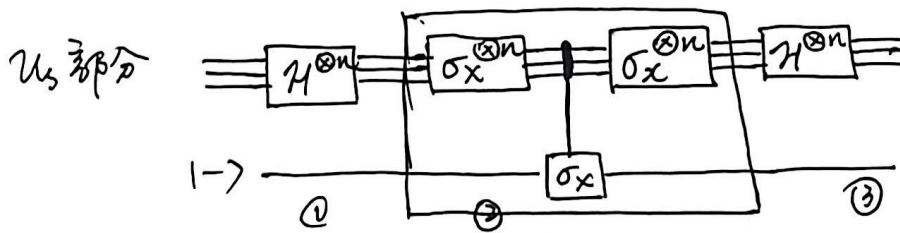
$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} |1\rangle; |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle);$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} (|x\rangle (|0\rangle \oplus f(x)) - |x\rangle (|1\rangle \oplus f(x)))$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)$$

$$U_f = (I - 2|\omega\rangle\langle\omega|) \otimes I$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} (I - 2|\omega\rangle\langle\omega|) |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle).$$



$$H^2 = I$$

先看方框执行的功能为: if $|x\rangle_{\text{上}} = |00\dots 0\rangle$, 则下方施加 σ_x 否则不变.

因此: $\begin{cases} |000\dots 0\rangle \rightarrow -|00\dots 0\rangle \\ |x \neq 0\dots 0\rangle \rightarrow |x\rangle \end{cases}$ 即: $I - 2|0\rangle\langle 0|$; $|0\rangle = |00\dots 0\rangle$.

再加上两侧部分: $U = H^{\otimes n} (I - 2|0\rangle\langle 0|) H^{\otimes n} = (I - 2|s\rangle\langle s|)$

其中 $|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$ 均为混初态.

$$|\psi_3\rangle = (I - 2|s\rangle\langle s| \otimes I) |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} (I - 2|s\rangle\langle s|) (I - 2|\omega\rangle\langle\omega|) |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$0 \sim \sin\theta = \langle\omega|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}$, 之后每次经过 U , 则 $(m+1)\theta \sim \frac{\pi}{2}$, $\Rightarrow n = \frac{\pi}{4\theta} \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{N}$

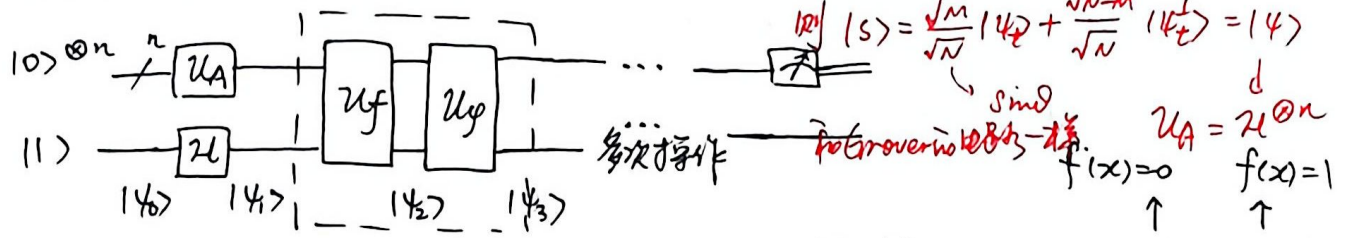
$\Rightarrow$ 将初始的态 $|s\rangle$ 中的目标 $|\omega\rangle$ 的振幅从 $\frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow 1$.



④ 量子幅度放大算法. 将量子态处于 $\mathcal{H}_0$ 子空间中 (即 $f(x)=0$) 的概率进行放大

$\Rightarrow f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$, $\mathcal{H}_1$ 中 $f(x)=1$, $\mathcal{H}_0$ 中 $f(x)=0$. 若 f 为布尔函数, 1 的个数 $\leq n$.

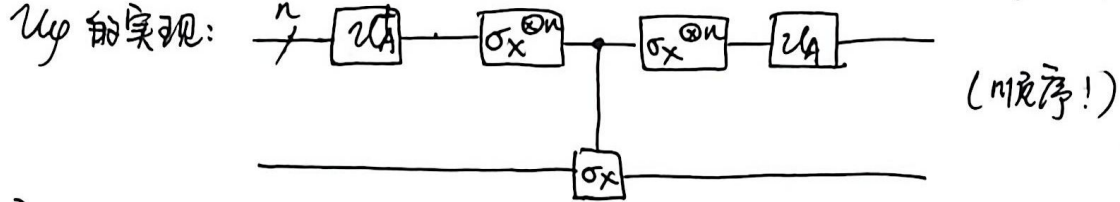
设 $|\psi\rangle = U_A |0\rangle^{\otimes n}$, 将 $\mathcal{H}_1$ 中各概率放大: $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_i |\omega_i\rangle$ 时:



$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} \otimes |1\rangle, |\psi_1\rangle = |\psi\rangle \otimes |-\rangle = |\psi\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}, |\psi\rangle = \cos\theta |\psi_0\rangle + \sin\theta |\psi_1\rangle$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_0\rangle - |\psi_1\rangle) \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} (|\psi_0\rangle - |\psi_1\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos\theta |\psi_0\rangle - \sin\theta |\psi_1\rangle) \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}; U_f \text{ 相当于 } I - 2 \sum_{f(x)=1} |x\rangle\langle x|$$

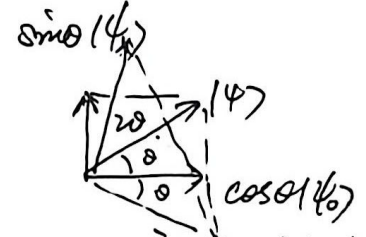


实现的功能: $U_A (I - 2|0\rangle\langle 0|) U_A^\dagger \rightarrow |0\rangle = (00 \dots 0)$
 $= I - 2|\psi\rangle\langle\psi|$

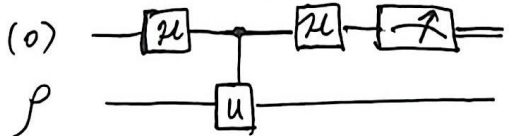
则 $|\psi_3\rangle = (I - 2|\psi\rangle\langle\psi|) (I - 2 \sum_{f(x)=1} |x\rangle\langle x|) |\psi\rangle \otimes |-\rangle$

若 θ 较小, 仍可取 $\sin\theta \sim \theta$ 近似. $\rightarrow \frac{\pi}{4\sqrt{M}}$

则 $(2n+1)\theta \sim \pi/2$, 取 $n = \frac{\pi}{4\theta}$ 次操作, 概率以极大概率收敛到 $|\psi\rangle$.



⑤ Hadamard test; Swap test



U 为么正演化. 求 $\text{Tr}(U\rho)$ 的线路.

用纯矩阵式做计算: 设 $\rho = \sum a_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ (假设 $|\psi\rangle = \sum \sqrt{a_i} |\psi_i\rangle |\psi_i\rangle$).

控制 U 门之前: $|+\rangle \otimes \sum \sqrt{a_i} |\psi_i\rangle |\psi_i\rangle$; 控制 U 门之后: $\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle |\psi\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle U |\psi\rangle$

再经过一个 Hadamard: $\frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle) |\psi\rangle + \frac{1}{2} (|0\rangle - |1\rangle) U |\psi\rangle$

则得到 $|0\rangle$ (上或下) 的概率:

$$p_0 = \frac{1}{4} \| |\psi\rangle + \sum \sqrt{a_i} U |\psi_i\rangle |\psi_i\rangle \|^2 = \frac{1}{4} \| \sum \sqrt{a_i} (|\psi_i\rangle + U |\psi_i\rangle) |\psi_i\rangle \|^2$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} \sum_i a_i (\langle \psi_i | + \langle \psi_i | \hat{U}^\dagger) (| \psi_i \rangle + \hat{U} | \psi_i \rangle) \\
&= \frac{1}{4} \sum_i a_i (\langle \psi_i | \psi_i \rangle + \langle \psi_i | \hat{U}^\dagger | \psi_i \rangle + \langle \psi_i | \hat{U} | \psi_i \rangle + \langle \psi_i | \psi_i \rangle) \\
&= \frac{1}{4} \sum_i a_i (2 + \langle \psi_i | \hat{U}^\dagger | \psi_i \rangle + \langle \psi_i | \hat{U} | \psi_i \rangle)
\end{aligned}$$

$$\text{即 } \text{Tr}(\rho U) = \text{Tr} \left(\sum_i a_i | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \hat{U} \right) = \sum_i a_i \langle \psi_i | \hat{U} | \psi_i \rangle$$

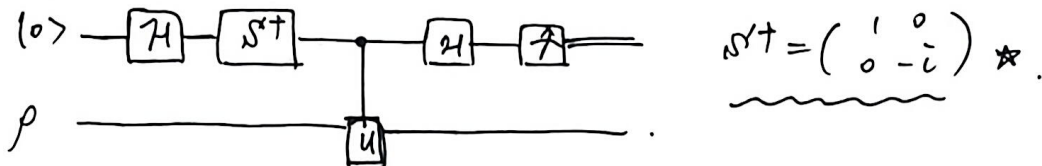
$$\text{Re}[\text{Tr}(\rho U)] = \frac{1}{2} \sum_i a_i (\langle \psi_i | \hat{U} | \psi_i \rangle + \langle \psi_i | \hat{U}^\dagger | \psi_i \rangle)$$

$$\text{则: } p_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} [\text{Tr}(\rho U)]^{(\text{Re})};$$

$$\Rightarrow \text{Tr}(\rho U)^{(\text{Re})} = 2p_0 - 1;$$

✓

求虚部的电路:



$$\text{则控制 } U \text{ 门前: } \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - i|1\rangle) \otimes \sum_i \sqrt{a_i} | \psi_i \rangle$$

$$\text{控制 } U \text{ 门后: } \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle | \psi \rangle - \frac{i}{\sqrt{2}} |1\rangle \otimes \sum_i \sqrt{a_i} \hat{U} | \psi_i \rangle | i \rangle$$

再过一个 Hadamard:

$$\frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle) | \psi \rangle - \frac{i}{2} (|0\rangle - |1\rangle) \otimes \sum_i \sqrt{a_i} \hat{U} | \psi_i \rangle | i \rangle$$

$$\text{则上述测得 } |0\rangle \text{ 的概率: } p_0 = \frac{1}{4} \| | \psi \rangle - i \sum_i \sqrt{a_i} \hat{U} | \psi_i \rangle | i \rangle \|^2$$

$$= \frac{1}{4} \| \sum_i \sqrt{a_i} (| \psi_i \rangle - i \hat{U} | \psi_i \rangle) | i \rangle \|^2$$

$$= \frac{1}{4} \sum_i a_i (\langle \psi_i | + i \langle \psi_i | \hat{U}^\dagger) (| \psi_i \rangle - i \hat{U} | \psi_i \rangle)$$

$$= \frac{1}{4} \sum_i a_i (2 + i \langle \psi_i | \hat{U}^\dagger | \psi_i \rangle - i \langle \psi_i | \hat{U} | \psi_i \rangle)$$

$$\text{即 } \text{Im}[\text{Tr}(\rho U)] = \frac{1}{2i} \sum_i (\langle \psi_i | \hat{U} | \psi_i \rangle - \langle \psi_i | \hat{U}^\dagger | \psi_i \rangle)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_i (i \langle \psi_i | \hat{U}^\dagger | \psi_i \rangle - i \langle \psi_i | \hat{U} | \psi_i \rangle)$$

$$\text{Hence: } p_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} [\text{Tr}(\rho U)]^{(\text{Im})},$$

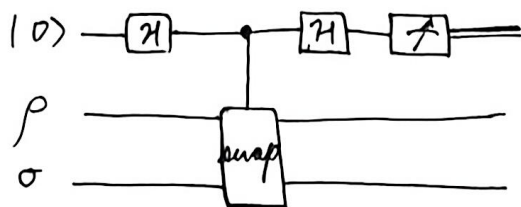
$$\text{Tr}(\rho U)^{(\text{Im})} = 2p_0 - 1.$$

✓

#



④ Swap test:



(注:这里只写了混态若为初态纯态或一纯一混)

则输出期望为保真度

$$\Rightarrow \text{Fidelity} = 2p_0 - 1;$$

$$\text{Fidelity} = \text{Tr}(\rho\sigma) = \langle \psi | \rho | \psi \rangle = |\langle \psi | \varphi \rangle|^2$$

$$|\psi\rangle = \sum_i a_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|, \sigma = \sum_j b_j |\varphi_j\rangle \langle \varphi_j|.$$

则纯态有: $|\psi\rangle = \sum_i \sqrt{a_i} |\psi_i\rangle |i\rangle, |\varphi\rangle = \sum_j \sqrt{b_j} |\varphi_j\rangle |\tilde{j}\rangle \rightarrow$ 另一组纯态基;

$$\text{则 swap 前: } \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \sum_{ij} \sqrt{a_i b_j} |\psi_i\rangle |i\rangle |\varphi_j\rangle |\tilde{j}\rangle.$$

$$\text{swap 后得到: } \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle \sum_{ij} \sqrt{a_i b_j} \underbrace{(|\psi_i\rangle |i\rangle |\varphi_j\rangle |\tilde{j}\rangle)}_{(|\psi\rangle |\varphi\rangle)} + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \sum_{ij} \sqrt{a_i b_j} |\varphi_j\rangle |i\rangle |\psi_i\rangle |\tilde{j}\rangle$$

Hadamard 门后得到:

$$\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle) \sum_{ij} \sqrt{a_i b_j} |\psi_i\rangle |i\rangle |\varphi_j\rangle |\tilde{j}\rangle + \frac{1}{2}(|0\rangle - |1\rangle) \sum_{ij} \sqrt{a_i b_j} |\varphi_j\rangle |i\rangle |\psi_i\rangle |\tilde{j}\rangle$$

则对最上面的辅助比特得 0 的概率为:

$$p_0 = \frac{1}{4} \left\| \sum_{ij} \sqrt{a_i b_j} |\psi_i\rangle |i\rangle |\varphi_j\rangle |\tilde{j}\rangle + \sum_{ij} \sqrt{a_i b_j} |\varphi_j\rangle |i\rangle |\psi_i\rangle |\tilde{j}\rangle \right\|^2$$

$$= \frac{1}{4} \left\| \sum_{ij} \sqrt{a_i b_j} \underbrace{(|\psi_i\rangle |i\rangle |\varphi_j\rangle |\tilde{j}\rangle + |\varphi_j\rangle |i\rangle |\psi_i\rangle |\tilde{j}\rangle)}_{(|\psi\rangle |\varphi\rangle + |\varphi\rangle |\psi\rangle) \otimes |i\rangle |\tilde{j}\rangle} \right\|^2.$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{ij} (\langle \psi_i | \langle \varphi_j | + \langle \varphi_j | \langle \psi_i |) (|\psi_i\rangle |\varphi_j\rangle + |\varphi_j\rangle |\psi_i\rangle) a_i b_j.$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{ij} a_i b_j (2 + 2\langle \varphi_j | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \varphi_j \rangle) = \frac{1}{2} \sum_{ij} (1 + 2\langle \varphi_j | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \varphi_j \rangle) a_i b_j$$

$$\text{而 } \text{Tr}(\rho\sigma) = \text{Tr} \left(\sum_{ij} a_i b_j \underbrace{|\psi_i\rangle \langle \psi_i|}_{\langle \psi_i | \psi_i \rangle} \underbrace{|\varphi_j\rangle \langle \varphi_j|}_{\langle \varphi_j | \varphi_j \rangle} \right)$$

$$= \sum_{ij} a_i b_j \text{Tr}(|\psi_i\rangle \langle \psi_i| |\varphi_j\rangle \langle \varphi_j|)$$

$$= \sum_{ij} a_i b_j \langle \psi_i | \varphi_j \rangle \langle \varphi_j | \psi_i \rangle$$

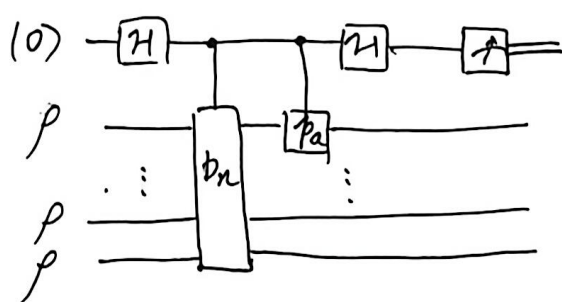
$$\text{Hence: } p_0 = \frac{1 + \text{Tr}(\rho\sigma)}{2} \Rightarrow \text{Tr}(\rho\sigma) = 2p_0 - 1. \quad \#.$$



⑤ 量子噪声信道电路: Swap-test 应用. *

$|4\rangle$ ideal $\rightarrow \rho = (1-p)|4\rangle\langle 4| + p \sum_i \lambda_i |\phi_i\rangle\langle \phi_i|$, 其中 $\langle \phi_i | 4 \rangle = 0$

此时要测 $\text{Tr}(\rho u)$, 则 $\text{Tr}(\rho u) = (1-p)\langle 4 | u | 4 \rangle + p \sum_i \lambda_i \langle \phi_i | u | \phi_i \rangle$



D_n 为 n 量子比特门, $n=2$ 时即 Swap 门.

Swap 前: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \sum_j \sqrt{a_j} |\psi_j\rangle |i\rangle |4_j\rangle |j\rangle$

(设 u 厄米且 u 酉). $u \triangleq P_a$

Swap 后且 u (图中受控 P_a 门) 后:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle \otimes \sum_j \sqrt{a_j} |\psi_j\rangle |i\rangle |4_j\rangle |j\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \otimes \sum_j \sqrt{a_j} P_a |\psi_j\rangle |i\rangle |4_j\rangle |j\rangle$$

$$\text{Hadamard 后: } p_0 = \frac{1}{4} \sum_{i,j} a_i a_j (\langle \psi_j | \langle \psi_i | P_a + \langle \psi_i | \langle \psi_j | P_a) (|4_i\rangle |4_j\rangle + P_a |4_j\rangle |4_i\rangle)$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{i,j} 2 a_i a_j + a_i a_j (\langle 4_j | P_a | 4_i \rangle \langle \psi_i | \psi_j \rangle + \langle \psi_i | P_a | \psi_j \rangle \langle 4_j | 4_i \rangle)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 \langle \psi_i | P_a | \psi_i \rangle$$

$$\text{而 } \text{Tr}(\rho^2 P_a) = \text{Tr}(\sum_i a_i^2 |\psi_i\rangle\langle \psi_i| P_a) = \sum_i a_i^2 \langle \psi_i | P_a | \psi_i \rangle$$

$$\Rightarrow \text{Tr}(\rho^2 P_a) = 2p_0 - 1. \quad (\rho \text{ 厄米态因为 } \rho^2 = \rho)$$

$$\text{而 } \lambda: \rho^2 = (1-p)^2 |4\rangle\langle 4| + p^2 \sum_i \lambda_i^2 |\phi_i\rangle\langle \phi_i|$$

$$\Rightarrow \frac{2p_0 - 1}{(1-p)^2} = \langle 4 | P_a | 4 \rangle + \frac{p^2}{(1-p)^2} \sum_i \lambda_i^2 \langle \phi_i | P_a | \phi_i \rangle$$

$$p \text{ 不大时: } \left(\frac{p}{(1-p)}\right)^2 < \frac{p}{(1-p)}, \lambda_i^2 < \lambda_i, \text{ 更准确.}$$

$\Rightarrow$ 这里 $P_a(u)$ 是 Pauli 算符在 u 的基上, 令 u 对 u 基进行分解.



⑥ 量子 Fourier 变换 Hadamard 门与单比特的 Fourier 变换
 定义: $\sum_x f(x)|x\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_y \sum_x e^{2\pi i xy/N} f(x)|y\rangle$ 或 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x e^{2\pi i xy/N} f(x)$.
 即 $|x\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_y e^{2\pi i xy/N} |y\rangle$ ★ 计算每个 y 要 N 项, 有 N 个 y , $O(N^2)$

n bit 上的 Fourier 变换: $N = 2^n$.

二进制: $x = (x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0)$ 则 $\frac{xy}{N} = \left(\frac{xy}{2^n}\right)_{\text{eff}} = y_{n-1} \frac{x_0}{2^1} + y_{n-2} \left(\frac{x_1}{2^1} + \frac{x_0}{2^2}\right) + \dots$
 $y = (y_{n-1} y_{n-2} \dots y_0)$
 $= y_{n-1} (x_0) + y_{n-2} (x_1 x_0) + \dots + y_0 (x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0)$

• (经典的 FFT) 将 N 个 FFT 递归为 $2\frac{N}{2}$ 个 FFT 和合并的复杂度:

递归为 $T(N) = 2T(\frac{N}{2}) + O(N) \Rightarrow T(N) = O(N \log N) = O(n 2^n)$.

• 量子情况: $|x\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_y e^{2\pi i (y_{n-1} x_0 + y_{n-2} x_1 x_0 + \dots + y_0 x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0)} |y\rangle$.

$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sum_{y_{n-1}=0}^1 e^{2\pi i y_{n-1} x_0} |y_{n-1}\rangle \right) \left(\sum_{y_{n-2}=0}^1 e^{2\pi i y_{n-2} x_1 x_0} |y_{n-2}\rangle \right) \dots \left(\sum_{y_0=0}^1 e^{2\pi i y_0 x_{n-1} \dots x_0} |y_0\rangle \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i x_0} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i x_1 x_0} |1\rangle \right) \dots \left(|0\rangle + e^{2\pi i x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0} |1\rangle \right)$$

第一项: $x_0 = 0: \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle); x_0 = 1: \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\pi} |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)$

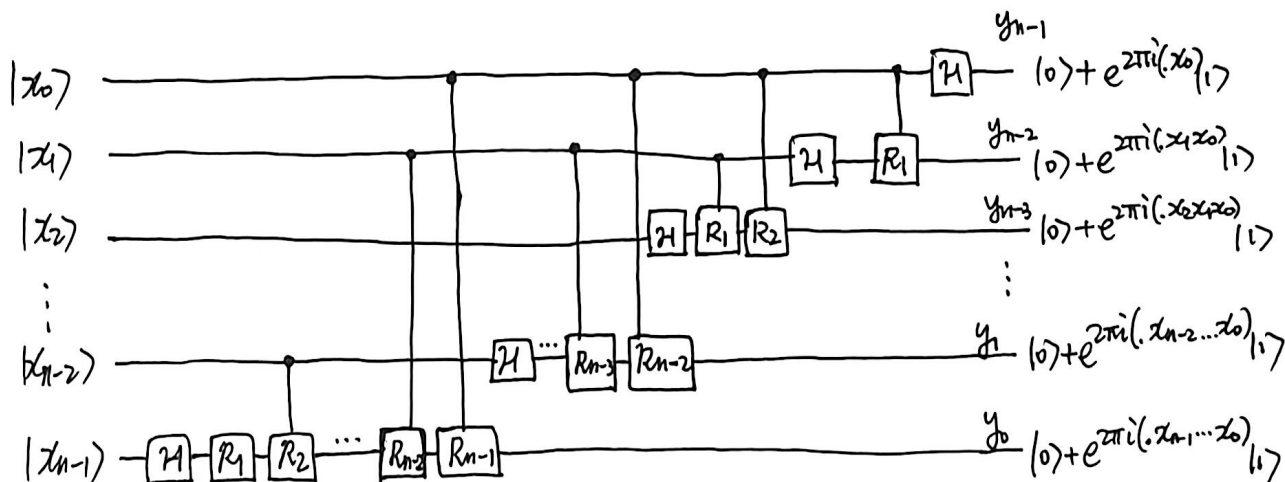
即 $H|x_0\rangle$.

第二项: $x_1 x_0 = 00: \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle); x_1 x_0 = 01: \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2}} |1\rangle) \rightarrow$ 本位负责 $|1\rangle$ 或 $|-\rangle$;

$x_1 x_0 = 10: \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\pi} |1\rangle); x_1 x_0 = 11: \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\pi} e^{i\frac{\pi}{2}} |1\rangle)$ 而上一位负责:

类推: 上两位负责为 1 时加 $|1\rangle$ 上 $e^{i\frac{\pi}{2}}$. 为 1 时给 $|1\rangle$ 加 $e^{i\frac{\pi}{2}}$

上面 d 位 (相邻 d 位) 处负责为 1 时给 $|1\rangle$ 加上 $e^{i\frac{\pi}{2^d}}$.



$H: |x_k\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i x_k} |1\rangle); R_d = \text{受控} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2^d} \end{pmatrix} \rightarrow O(n^2)$



① 周期计算算法:

(离散化相号, 等价于此周期若干倍)

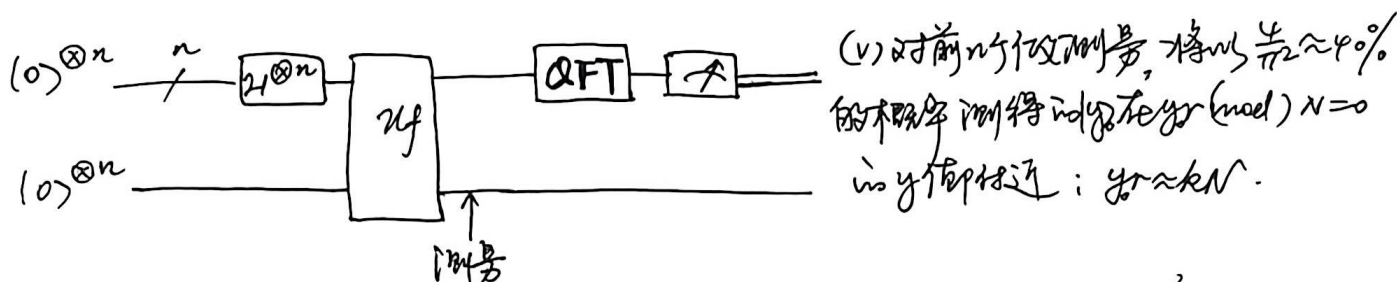
$\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ 有周期 $r: 1 \leq r \leq 2^n$, $f(x) = f(x+nr)$ 求 r . mif

$$(i): (0)^{\otimes n} \otimes (0)^{\otimes n} \rightarrow (1)^{\otimes n} (0)^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (x \otimes 0)^{\otimes n}$$

$$(ii) \text{ 调用 } U_f: \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (x \otimes |f(x)\rangle).$$

$$(iii) \text{ 测量 } |f(x)\rangle \text{ 计算基上} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{A}} \sum_{k=0,1,2,\dots,A-1} |x_0+kr\rangle \otimes |f(x_0)\rangle, \text{ 给定 } x_0 \text{ 为最小的一个.}$$

$$(iv) \text{ 1/2 QFT: } |\phi_2\rangle = \text{QFT} \left(\frac{1}{\sqrt{A}} \sum_{k=0,1,\dots,A-1} |x_0+kr\rangle \right) \\ = \frac{1}{\sqrt{A}} \sum_{k=0,1,\dots,A-1} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{2\pi i x_0 y / N} e^{2\pi i k r y / N} |y\rangle.$$



(vi) 若满足 $r < \sqrt{N}$ (附加假设) 时, k 由 y_r 唯一确定, 若 k 不互质 ($p > \frac{e^{-\gamma}}{\log \log N}$) 则可以读出周期 r , 整个算法成功的概率 $p > \frac{4}{\pi^2} \frac{e^{-\gamma}}{\log \log N}$, 可验证即可.

→ 复杂度: $O(\log(\log N))$

• ①' Shor 算法及算例

→ 即上述算法中的周期.

(i) 取正整数 a , $\gcd(a, N) = 1$. 否则解决.

(最小周期)

(ii) 存在最小的 r , $a^r \equiv 1 \pmod{N}$, 则 $a^x \pmod{N}$ 以 r 为周期. 用上述周期算法求出

(iii) 重复以上两步直至 r 为偶数, 则 $a^r \pmod{N} = 1 \Rightarrow (a^{r/2} + 1)(a^{r/2} - 1) \pmod{N} = 0$.

由最小周期有 $(a^{r/2} - 1) \pmod{N} \neq 0$, 若 $(a^{r/2} + 1) \pmod{N} = 0$. 重复计算直至不为零.

(iv) 此时 $a^{r/2} - 1$ 与 $a^{r/2} + 1$ 各含 N 的一个非平凡因子. 用欧几里得方法算之即可.

其中 r 为偶数且 $(a^{r/2} + 1) \pmod{N} \neq 0$ 的概率为 $1/2 \times 1/2 = 1/4$.

eg. 求 21 的质因子分解:

(i) $\gcd(4, 21) = 1$, $4^2 \pmod{21} = 16$, $4^3 \pmod{21} = 1$, $r = 3$ 要求.

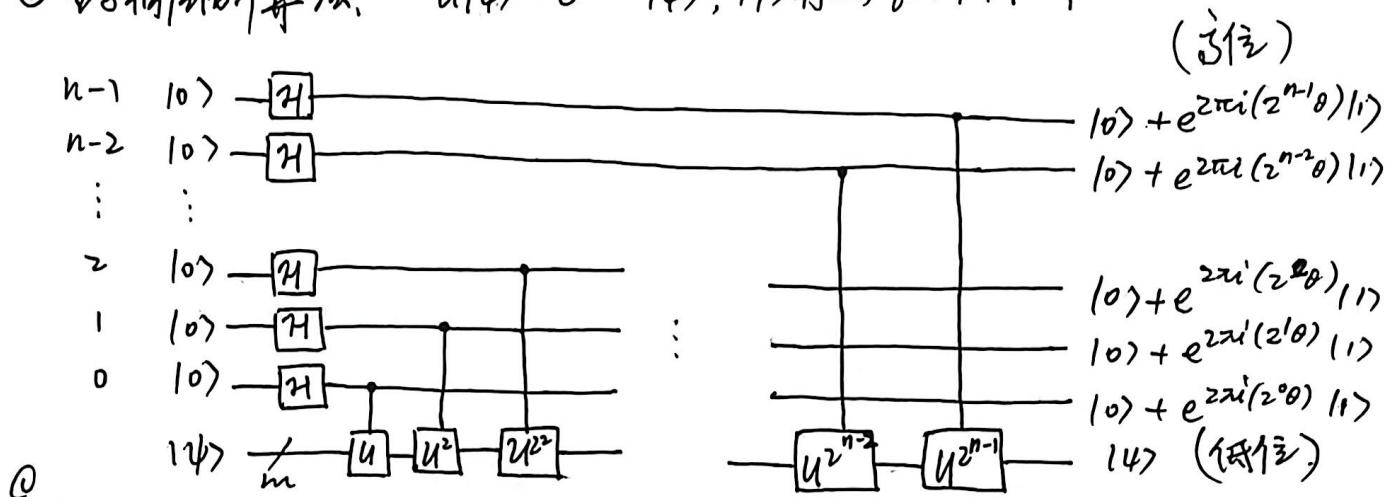
(ii) $\gcd(8, 21) = 1$, $8^2 \pmod{21} = 1$, $r = 2$ 符合; $8^1 + 1 = 9 \pmod{21} \neq 0$ 符合

则 $8^{\pm 1} = 7$ 及 9 中各有一个因子, 求出了 7 为 21 的因子.

✓ #



① 量子相位估计算法, $U|\psi\rangle = e^{2\pi i \theta} |\psi\rangle$, $|\psi\rangle$ 有 m 个 qubit, θ 在 $[0, 1)$



② 输入: $|0\rangle \otimes |\psi\rangle \rightarrow (|+\rangle)^{\otimes n} |\psi\rangle$.

第一个控制 U^j : $|+\rangle |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |\psi\rangle + |1\rangle e^{2\pi i 2^j \theta} |\psi\rangle)$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i 2^j \theta} |1\rangle) |\psi\rangle$ 相当于单比特门.

③ 则控制 U^j 门得到: $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{n-1} (|0\rangle_j + e^{2\pi i 2^j \theta} |1\rangle_j) \otimes |\psi\rangle \triangleq |\psi_{out}\rangle$

对量子 $|x\rangle = |x_{n-1} x_{n-2} \dots x_2 x_1 x_0\rangle$, 积累的总相位为: $\exp[2\pi i \theta (x_{n-1} 2^{n-1} + x_{n-2} 2^{n-2} + \dots + x_1 2^1 + x_0 2^0)]$
 $= \exp 2\pi i x \theta$.

$$\Rightarrow |\psi_{out}\rangle = \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{1}{\sqrt{2^n}} e^{2\pi i x \theta} |x\rangle \otimes |\psi\rangle.$$

④ 对前 n 比特 IFFT

$$U_{\text{IFFT}}^\dagger |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_y e^{-\frac{2\pi i x y}{N}} |y\rangle : U_{\text{IFFT}}^\dagger |\psi\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{2\pi i x (\theta - \frac{y}{2^n})} |y\rangle$$

$$= \frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{-\frac{2\pi i x}{2^n} (y - 2^n \theta)} |y\rangle.$$

(其中 θ 前的系数为: $\frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{-\frac{2\pi i x}{2^n} (y - 2^n \theta)} = \frac{1}{2^n} \frac{1 - e^{-2\pi i (y - 2^n \theta)}}{1 - e^{-2\pi i (y - 2^n \theta) / 2^n}}$
 在 $2^n \theta \in \mathbb{Z}$ 时分母为零)

⑤ 测量(计算基上)前 n 个 qubit, 则 $y \in (2^n \theta - \frac{1}{2}, 2^n \theta + \frac{1}{2}]$ 的概率 $> \frac{4}{\pi^2}$.

$$\Rightarrow |0 - \frac{y}{2^n}| \leq \frac{1}{2^{n+1}} \text{ 的概率 } > 40\%.$$

n 足够多即可高精度估计.



量子通讯

• 概率克隆条件: $\langle \psi | \psi \rangle = \sqrt{p} \langle \psi | \psi \rangle \sqrt{p} \geq 0$ (克隆 m 份); 要求: 线性无关的量子态集合.

$$P = \text{diag}(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n), \quad \langle \psi_j | \psi_j \rangle = \gamma_j \quad (注意不是求模)$$

无歧义区分(识别)的必要条件: $\langle \psi | \psi \rangle = P \geq 0$ (正定).

判断半正定只要看 $\gamma_i \geq 0$.

① EPR QKD 协议

(i) Alice 制备 EPR 序列 $|\psi\rangle_{AB}$, 将 B 粒子和发给 Bob.

(ii) Alice 和 Bob 独立、随机地用 $\hat{\sigma}_z$ 或 $\hat{\sigma}_x$ 测量, 保留测量结果.

(iii) Alice 和 Bob 公开通讯, Alice 告知 Bob 测量基, Bob 保留测量基相同的结果并告知 Alice, 抛弃测量基不同的结果, 形成密钥.

(iv) Alice, Bob 随机选取部分测量结果比较, 确定是否有窃听.

② BB84 QKD 协议

(i) Alice 从 $\{|1\rangle_x, |1\rangle_y, |1\rangle_z, |1\rangle_w\}$ 中随机且等概率地抽取一个发给 Bob.

(ii) Bob 对收到的态随机地用 $\hat{\sigma}_x$ 或 $\hat{\sigma}_z$ 进行测量.

(iii) 公开通讯, Bob 告诉 Alice 测量基, Alice 通知 Bob 保存测量基正确的结果, 并生成密钥.

(iv) Alice, Bob 随机选取部分密钥进行比较, 确定是否有窃听.

③ B92 两态协议

(i) Alice 随机从 $\{|1\rangle_z, |1\rangle_w\}$ 中选择一态发给 Bob.

(ii) Bob 对收到的态用 $\{|1\rangle_z, |1\rangle_w\}$ 或 $\{|1\rangle_x, |1\rangle_y\}$ 随机测量;

(iii) 公开通讯, Bob 告诉 Alice 测得 $\perp$ 结果的情况, 建立密钥.

(发 $|1\rangle_z$ 测 $|1\rangle_w$ 为 0, 发 $|1\rangle_w$ 测 $|1\rangle_z$ 为 1, 例如).

(iv) Alice, Bob 随机选择部分密钥进行比较, 确定是否有窃听.

④ 正交态方案

选择若干正交态 (多粒的态), B 收到 A 粒后再发送 A 2 粒的, B 对 A1, A2 可以作联合测量, 形成密钥.

要求: $\{P_i(A_1, A_2)\}$ 满足 $\{P_i(A_1)\} = \{Tr_{A_2}(P_i(A_1, A_2))\}$ 非正交且非同.

⑤ Teleportation 协议 以及 $\{P_i(A_2)\} = \{Tr_{A_1}(P_i(A_1, A_2))\}$ 非正交

(以 $|\psi\rangle_{23}$ 为例)

(i) Alice 和 Bob 共享一对最大纠缠态 (这里是 $|\psi\rangle_{23}$)

(ii) Alice 对 1, 2 做联合的 Bell 基测量.

(iii) 经典通讯, Alice 将测量结果告知 Bob (2 bit 信息)

(iv) Bob 根据收到的经典信息作相应的么正变换, 得到 A 要发送的量子态的信息.



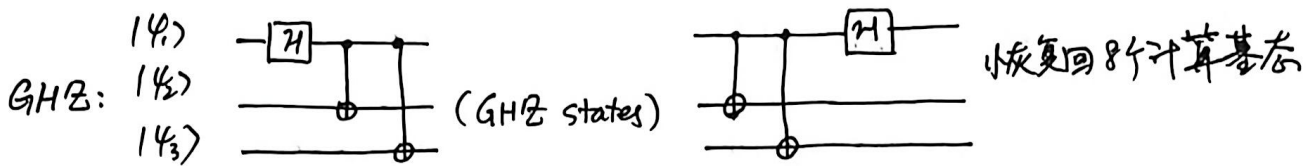
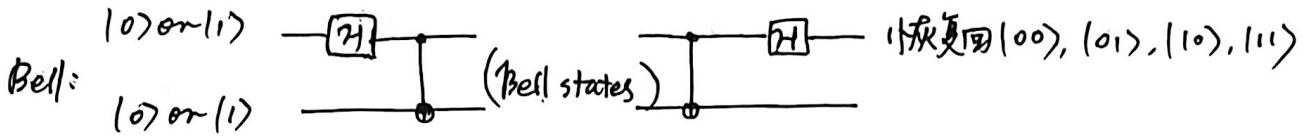
⑥ Dense Coding 协议

(i) Alice 和 Bob 共享纠缠态 $(1/\sqrt{2})|\psi^+\rangle$

(ii) Bob 要发送信息给 Alice 则做单方变换 $\hat{I}$ 或 $\hat{\sigma}_x$ 或 $\hat{\sigma}_z$ 或 $\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x$ (将 $1/\sqrt{2}|\psi^+\rangle$ 变成 4 个 Bell 态之一)

(iii) Bob 将自己的量子比特发送给 Alice, Alice 作联合的 Bell 基测量即可获取信息

• Bell 态与 GHZ 态分析器



• 安全分析: BB84 四个态非正交、线性相关, 克隆和概率克隆都被禁止。

B92 非正交且线性相关, 克隆被禁止但概率克隆仍允许。

B92 的安全性不如 BB84。

用方格图分析 Eve 的暴露概率, 只用分析 Eve 合 Alice 的信号带来了多大的错误率即可, 因为发过来的每个态的成码率都一样。错的部分会暴露。

• POVM 的球面构造法:

找一组单位向量: $\sum_a \lambda_a \vec{n}_a = 0$, $0 \leq \lambda_a \leq 1/2$, $\sum_a \lambda_a = 1$.

构造 $\hat{F}_a = \lambda_a (\hat{I} + \vec{n}_a \cdot \vec{\sigma}) = 2\lambda_a |\hat{n}_a\rangle\langle\hat{n}_a|$

($\lambda_a \leq 1/2$ 的几何: $\text{prob}(a) = \text{Tr}(\hat{F}_a \rho) \geq 0$, $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, $\langle\psi|\hat{F}_a|\psi\rangle \geq 0$.)

且 $\sum_a \langle\psi|\hat{F}_a|\psi\rangle = 1$. 则 $\hat{F}_a$ 的概率值不超过 1, 而 $\hat{I} + \vec{n}_a \cdot \vec{\sigma}$ 的概率值为 (1 ± 1)

则 $\lambda_a \leq 1/2$).

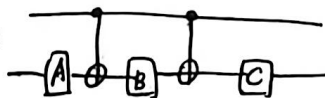
以及 $\vec{x}\vec{y}\vec{z} = -\vec{y}\vec{z}\vec{x} = -\vec{z}\vec{x}\vec{y}; \dots$

• 普适门集: $H\hat{\sigma}_x H = \hat{\sigma}_z$, $H\hat{\sigma}_z H = \hat{\sigma}_x$, $\hat{A}^2 = \hat{I}$; $\pi/8$ 门: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} = T$

① Deutsch 门: $C-C-R$, $R = -ie^{-i\frac{\theta}{2}\hat{\sigma}_x}$ (θ 与 π 不成度) $\Rightarrow R$ 不是生成门, 相位不重要

② 控制 U 门: $U = \sqrt{R} = e^{-i\pi/4} e^{-i\frac{\theta}{4}\hat{\sigma}_x}$ (θ 与 π 不成度). $e^{i\theta\hat{\sigma}_x}$, $\theta = \pi/2$ 即 $\hat{\sigma}_x$ ✓

③ CNOT + 单比特; (任意单比特操作):



④ $T + H + \text{CNOT}$ ★★
 $\pi/8$ (T + Clifford)

Clifford 门 (门): $p \in \text{Pauli} \xrightarrow{g} gpg^{-1} \in \text{Pauli}$
 $\pi/4 + H + \text{CNOT}$.



POVM与超算符的关系

超算符 $\sum M_{\mu}^{\dagger} M_{\mu} = I$, $S(\rho) = \sum_{\mu} M_{\mu} \rho M_{\mu}^{\dagger}$ 对应的么正变换

$$U_{AB}: | \psi_A \rangle \otimes | 0 \rangle_B \rightarrow \sum_{\mu} M_{\mu} | \psi_A \rangle \otimes | \mu \rangle_B$$

对B作么正测量: $I_A \otimes | \nu \rangle_B \langle \nu |$ (测量算子)

作用后: $M_{\nu} | \psi_A \rangle \otimes | \nu \rangle_B$, 则 $\text{prob}(\nu) = \langle \psi_A | M_{\nu}^{\dagger} M_{\nu} | \psi_A \rangle \langle \nu | \nu \rangle = \text{Tr}(M_{\nu}^{\dagger} M_{\nu} \rho_A)$

超算符本身有么正性 $\sum M_{\mu}^{\dagger} M_{\mu} = I$; 厄米性 $(M_{\mu}^{\dagger} M_{\mu})^{\dagger} = M_{\mu}^{\dagger} M_{\mu}$.

正定性: $\forall \langle \psi |$, $\langle \psi | M_{\mu}^{\dagger} M_{\mu} | \psi \rangle = \| M_{\mu} | \psi \rangle \|^2 \geq 0$. (用 prob 来证)

由厄米、正定、完备可知此时 $F_{\mu} = M_{\mu}^{\dagger} M_{\mu}$ 构成 POVM (对A子系)

对 $\dim = N$ 的 ρ ($\rho^{N \times N}$), 超算符的个数最多为 N^2 .

生成纠缠态: 制备目标态消耗 Bell 基的平均数目最小值: $E_F = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_{\min}}{n}$ $\leftarrow$ 消耗 Bell 个数

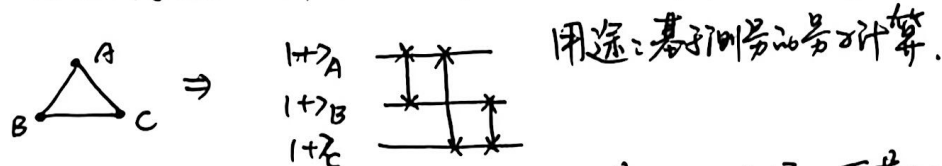
蒸馏纠缠态: LOCC 从目标纠缠态中提取 Bell 基平均数目最大值: $E_D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k'_{\max}}{n}$; $\leftarrow \rho_{AB}$

对纯态 $E_F = E_D = S(\rho_A) = S(\rho_B)$ e.g. $\cos \theta | 00 \rangle + \sin \theta | 11 \rangle$, $E_F = E_D = -\cos \theta \log_2 \cos \theta - \sin \theta \log_2 \sin \theta = S(\rho_A)$

一般地 $E_F \geq E_D$.

生成纠缠态与并发度: $E_F(\rho) = h\left(\frac{1 + \sqrt{1 - C(\rho)^2}}{2}\right)$, $h(x) = -x \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x)$ 二元熵.

图态的构造: 每个节点对应一个 $| + \rangle$, 连接 i, j 节点的边对应 i, j 之间的一个 C_2 (控制门)



束缚纠缠态: $E_D(\rho) = 0$ ($E_F(\rho) \neq 0$) 不可蒸馏的纠缠态. 可蒸馏的称为自由纠缠态.

PPT $\Rightarrow$ 可分 or 束缚纠缠态 ($E_D = 0$); 自由纠缠态 $\Rightarrow$ NPT

计算普适性与复杂度

C-T 命题: 可被算法计算, 即可被图灵机计算 (与图灵机类型无关), 不同类的图灵机在可计算性上相互等价 (普适性)

P: 确定性中多项式时间求解; e.g. gcd 问题; EXPTIME: 确定性中指数时间.

NP: 确定性中多项式时间验证; 或非确定性中多项式时间判定的问题 e.g. 分解质因子.

NP-hard: $\forall$ NP 在多项式时间内归约到它.

NPC: NP 和 NP-hard 的交集; e.g. SAT & SAT

#P: 计数问题

BPP: 存在概率图灵机对任意输入多项式时间运行, 无论答案为“是”或“否”正确判定的概率都 $\geq 2/3$

BQP: 存在多项式时间的量子图灵机, 使得无论 $x \in A$ 或 $x \notin A$ 均能正确判定的概率都 $\geq 2/3$.



$$\rho'_B = \sum_m \text{Tr}_A \left[(\rho_m \otimes I_B) \rho_{AB} (\rho_m \otimes I_B) \right]$$

A, B 二分系统的系统

↓

$$\sum_{ijkl} \left(|i\rangle_A \langle j| + |i\rangle_A \langle i| \otimes I_B \right) \rho_{ijkl} |i\rangle_A \langle j| \otimes I_B \left(|i\rangle_A \langle i| + |i\rangle_A \langle i| \otimes I_B \right)$$

可以假设 ρ_m 为 $|i\rangle_A \langle i|$ 一维算子。

$$= \sum_m \text{Tr}_A \left((|i\rangle_A \langle i| \otimes I_B) \rho_{AB} (|i\rangle_A \langle i| \otimes I_B) \right).$$

$$= \sum_m \left(\langle m| \otimes I_B \right) \rho_{AB} \left(|m\rangle_A \otimes I_B \right)$$

$$= \sum_m \langle m| \rho_{AB} |m\rangle_A = \text{Tr}_A(\rho_{AB}) = \rho_B.$$

ρ_{AB} 在 A 端任意一组 Kraus 算子:

A 端的单方向操作不影响 ρ_B . ✓

$$\mathcal{E}(\rho_A) = \sum_i K_i \rho_A K_i^\dagger ; \rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$$

↓

$$\mathcal{E}(\rho_{AB}) = \sum_i (K_i \otimes I_B) \rho_{AB} (K_i^\dagger \otimes I_B)$$

$$\rho_B = \text{Tr}_A(\mathcal{E}(\rho_{AB})) \stackrel{?}{=} \text{Tr}_A \left[\sum_i (K_i \otimes I_B) \rho_{AB} (K_i^\dagger \otimes I_B) \right] \quad \text{部分迹若另一方为 1 则可换}$$

$$= \sum_i \text{Tr}_A \left(\rho_{AB} (K_i^\dagger K_i \otimes I_B) \right)$$

$$= \text{Tr}_A \left[\rho_{AB} \left(\sum_i K_i^\dagger K_i \otimes I_B \right) \right]$$

$$= \text{Tr}_A \rho_{AB} = \rho_B. \quad \rightarrow = \hat{I}.$$

~~部分迹~~ 部分迹 (部分迹) 的算子 ☆☆

$$\rightarrow \text{Tr}_A[(N_A \otimes I_B) \rho_{AB}] = \text{Tr}_A[\rho_{AB} (N_A \otimes I_B)]. \quad \text{部分迹的“交换性”}.$$

$$\rightarrow \text{Tr}_B[(N_A \otimes I_B) \rho_{AB}] = N_A \text{Tr}_B(\rho_{AB})$$

$$\rightarrow \text{Tr}_B[\rho_{AB} (N_A \otimes I_B)] = \text{Tr}_B(\rho_{AB}) N_A.$$

部分迹无视单位算符.



• Bell 不等式、CHSH 不等式、GHZ 态

• Bell 态的性质: 取 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$

① $[\underbrace{U(\theta, \vec{n}) \otimes U(\theta, \vec{n})}]|\psi\rangle = |\psi\rangle$; ② $(\hat{\sigma}_{x1} \otimes \hat{\sigma}_{x2})|\psi\rangle = -|\psi\rangle$.

$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_n \downarrow_n\rangle - |\downarrow_n \uparrow_n\rangle), \forall \vec{n}$ 成立.

③ (旋转不变性①的副产品): 反关联性:

$$[(\hat{\sigma} \cdot \vec{n}_A \otimes I_B + I_A \otimes (\hat{\sigma} \cdot \vec{n}_B)]|\psi\rangle = [(\hat{\sigma} \cdot \vec{n})_A + (\hat{\sigma} \cdot \vec{n})_B] \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_n \downarrow_n\rangle - |\downarrow_n \uparrow_n\rangle) = 0$$

测得 $|\psi\rangle$ 态沿 $(\uparrow_{n_A}, \uparrow_{n_B})$ 的测量算符: $P = |+\vec{n}, +\vec{m}\rangle \langle +\vec{n}, +\vec{m}|$

$$= |+\vec{n}\rangle \langle +\vec{n}| \otimes |+\vec{m}\rangle \langle +\vec{m}|$$

求期望: $\langle \psi | (\hat{e}_1 \cdot \hat{\sigma}) \otimes (\hat{e}_2 \cdot \hat{\sigma}) | \psi \rangle$

$$= \frac{1}{2} (I_A + \vec{n}_A \cdot \hat{\sigma}) \otimes \frac{1}{2} (I_B + \vec{n}_B \cdot \hat{\sigma})$$

$$= \langle \psi | [(\hat{e}_1 \cdot \hat{\sigma}) \otimes I_2] [I_1 \otimes (\hat{e}_2 \cdot \hat{\sigma})] | \psi \rangle$$

$$= -\langle \psi | [(\hat{e}_1 \cdot \hat{\sigma}) \otimes I_2] [(\hat{e}_2 \cdot \hat{\sigma}) \otimes I_1] | \psi \rangle$$

$$= -\langle \psi | (\hat{\sigma} \cdot \vec{e}_1)(\hat{\sigma} \cdot \vec{e}_2) \otimes I_2 | \psi \rangle = -\langle \psi | (e_{1x}e_{2x} + e_{1y}e_{2y} + e_{1z}e_{2z}) | \psi \rangle$$

④ 因为 $\langle \psi | \hat{\sigma}_i \otimes I_2 | \psi \rangle = 0 \quad (i=x, y, z)$

$$= -\cos(\vec{e}_1, \vec{e}_2).$$

★

称为关联, 即 A 系沿 $\vec{e}_1$ 方向测量自旋和 B 系沿 $\vec{e}_2$ 方向测量自旋的结果积的期望.

⇒ 而测得 A 系处于 $\vec{e}_1^+$, B 系处于 $\vec{e}_2^+$ 的概率为 $\text{Tr}(\rho |\vec{e}_1^+\rangle \langle \vec{e}_1^+| \otimes |\vec{e}_2^+\rangle \langle \vec{e}_2^+|)$

若 $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$ 时, $\text{prob}(\vec{e}_1^+, \vec{e}_2^+) = \frac{1}{4}(1 - \cos\theta)$; $\theta = \langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle$ 夹角.

必须是反关联态

• Bell 不等式及其违背: 经典隐变量认为 $|C(\vec{e}_1, \vec{e}_2) - C(\vec{e}_1, \vec{e}_2')| \leq 1 + C(\vec{e}_1, \vec{e}_2') \rightarrow$ 对 $|\psi\rangle$ 态

而另选情形: $|- \cos(\vec{e}_1, \vec{e}_2) + \cos(\vec{e}_1, \vec{e}_2')| \leq 1 - \cos(\vec{e}_1, \vec{e}_2')$

$$\cos\theta \leq 1 - \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = 1 - \sin\theta \text{ 有违背.}$$

• CHSH 不等式: 对任意态, 经典隐变量认为:

$$|p(\vec{e}_1, \vec{e}_2) + p(\vec{e}_1, \vec{e}_2') + p(\vec{e}_1', \vec{e}_2) - p(\vec{e}_1', \vec{e}_2')| \leq 2; \text{ 如下图所示:}$$

此时 $|-1/\sqrt{2} - 1/\sqrt{2} - 1/\sqrt{2} - 1/\sqrt{2}| = 2\sqrt{2} > 2$, 是 CHSH 不等式的最大

违背.

• GHZ 形式: 无不等式证明经典隐变量的问题. 违背.

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle); \hat{\sigma}_{x1}\hat{\sigma}_{x2}\hat{\sigma}_{x3}|GHZ\rangle = -|GHZ\rangle; \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x \rightarrow +1$$

由 $(\hat{\sigma}_y)^2 = +1$, 则 $\sigma_x \sigma_y \sigma_y$ 型的计算符给出 $\sigma_x \sigma_x \sigma_x = +1$. 矛盾!



• 纠错的基本原理:

① $|\phi_E\rangle$ 冗余位编码: $\hat{A}|\phi\rangle|0\rangle = |\phi_E\rangle$ (生成矩阵).

↓ 发生错误

② $\sum_a |e_a\rangle \langle e_a| \phi_E\rangle$: $|e_a\rangle$ 不同的环境态, 纠错后均不同.

③ 辅助位指错 $\hat{u}(\sum_a |e_a\rangle \langle e_a| \phi_E\rangle |0\rangle_{\text{辅}}) = \sum_a |e_a\rangle \langle e_a| \phi_E\rangle |a\rangle_{\text{辅}}$ (校验矩阵). 相互正交

④ 测量得 $|a\rangle_{\text{辅}}$, 则 $|e_a\rangle \langle e_a| \phi_E\rangle |a\rangle_{\text{辅}}$

⑤ 取 E_a 的逆 $E_a^\dagger E_a |\phi_E\rangle = |\phi_E\rangle$ (冗余) 纠错条件: 对各个码字 $\{|\psi_i\rangle\}$:

要求: ~~$\langle \psi_i | \phi_E \rangle \neq \langle \psi_j | \phi_E \rangle$~~ $\forall a \neq b$ 均正交, 自身内积则归一 $\langle \psi_i | E_a^\dagger E_b | \psi_j \rangle = C_{ab} \delta_{ij}$

其中 C_{ab} 与 i, j 无关

(纠错是构成纠错码存储空间的一个基础.)

• 经典线性编码: $C(n, k, d)$ 模 2 意义下再以下内容.

$C(6, 2)$:

① $(v_1, v_2, \dots, v_6) = (m_1, m_2)$ $n > k$ 生成矩阵, 每行线性无关 2×6 $A_{k \times n}$ 单 qubit $\{I, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$.

$$A_{k \times n} \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \times & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times & \times \end{pmatrix} = (I, P)$$

→ 码字的重量为 1 的个数, 距离 相异位的个数. Hamming 距离 线性码的距离 = 最小的码字距离.

→ 至少 $2t+1$ 距离的码, 判定 $2t$, 纠正 t 最小的非零码字重量.

• 校验矩阵 H : $H = \begin{pmatrix} P \\ I \end{pmatrix}$, $AH = 0$, 对 $\forall v \in C$ 有 $vH = 0$.
可取 $\begin{pmatrix} P \\ I \end{pmatrix}$, $n \times (n-k)$

• 纠错子 $\{e_i\}$ 共 2^{n-k} 个, 每个陪集中的 2^k 个元素具有相同的纠错子.

陪集头造成纠错概率大的用于纠正

e.g. $[n=3, k=1, d=3]$

	(0_L)	(1_L)	QH
$000 \oplus \sim$	000	111	00
$001 \oplus \sim$	001	110	11
$010 \oplus \sim$	010	101	10
$100 \oplus \sim$	100	011	01

$$\text{取 } H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

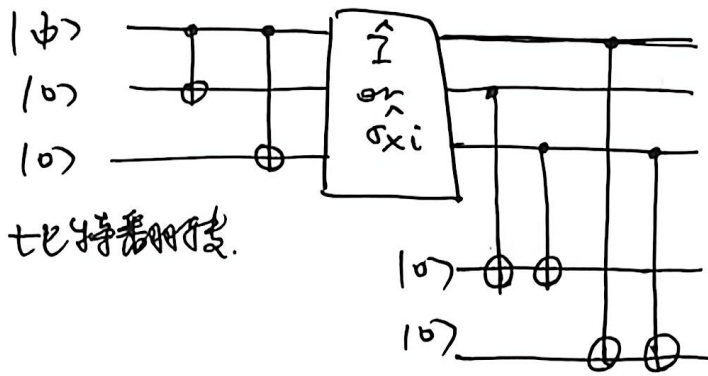
• 对偶码 $H^\perp$ 作生成矩阵, $A^\perp$ 作校验矩阵, 形成码 $[n, n-k]$ → "CT"

• 辛格顿界: 对 $C[n, k, d]$, $d \leq n-k+1$, 即距离不超过冗余位+1

⇒ $t \leq \frac{n-k}{2}$ 最多以冗余位数一半的纠错.



• Shor 码



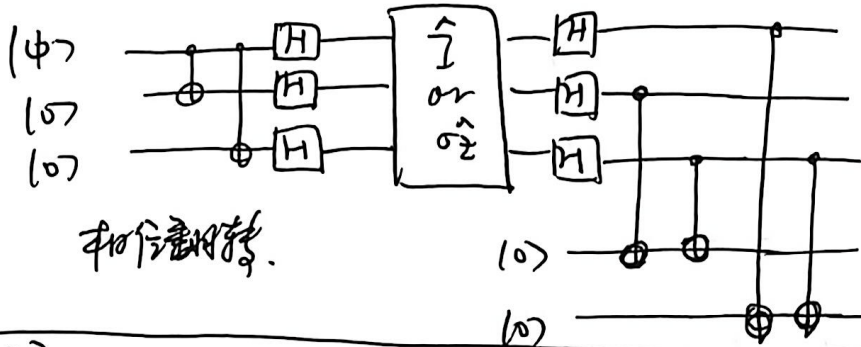
七比特编码.

原理: 受控门只有|0>, |1>

(区别) ✓

检测到错误作 σ_x

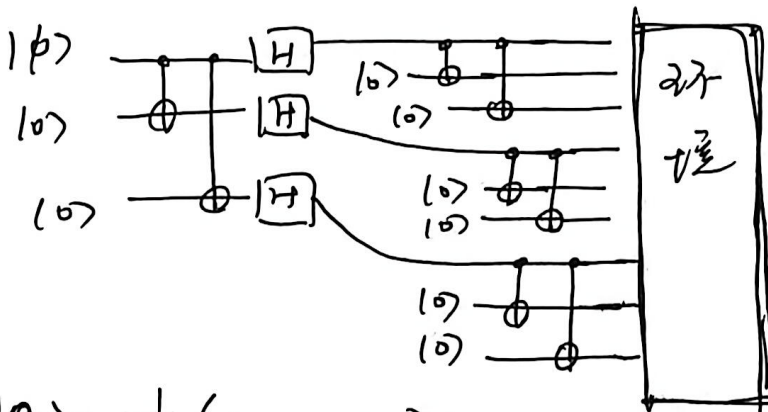
$\sigma_z \sigma_z$ 型



解码操作.

$\sigma_x \sigma_x$ 型.

• Shor 码:

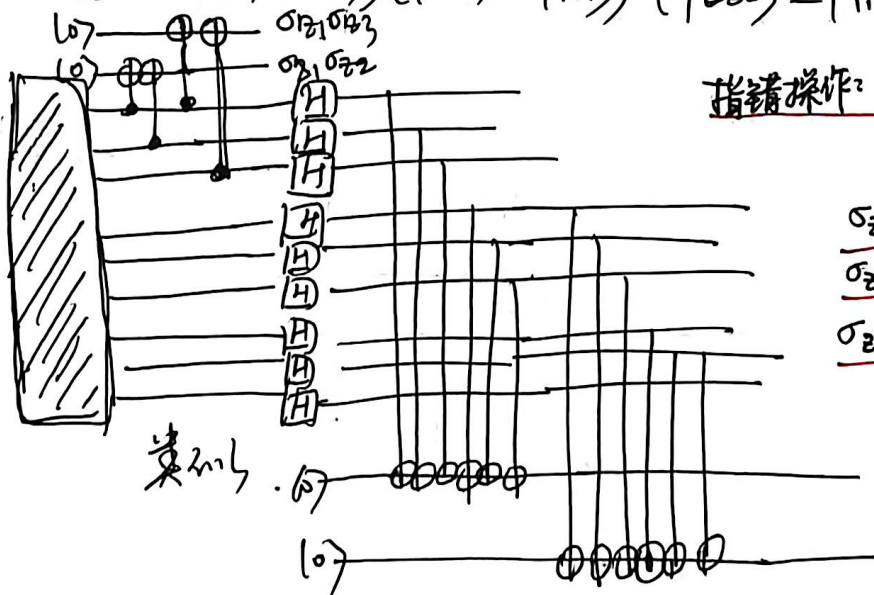


$\hat{I}$ or $\hat{\sigma}_x$ or $\hat{\sigma}_z$

检测到错误作 $\hat{\sigma}_z$

$$|0_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|000\rangle + |111\rangle) (|000\rangle + |111\rangle) (|000\rangle + |111\rangle)$$

$$|1_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|000\rangle - |111\rangle) (|000\rangle - |111\rangle) (|000\rangle - |111\rangle)$$



纠错操作: $\sigma_{x1} \sigma_{x2} \sigma_{x3} \sigma_{x4} \sigma_{x5} \sigma_{x6}$

$\sigma_{x1} \sigma_{x2} \sigma_{x3} \sigma_{x7} \sigma_{x8} \sigma_{x9}$

$\sigma_{z1} \sigma_{z2}$ $\sigma_{z1} \sigma_{z3}$ 8个算子

$\sigma_{z4} \sigma_{z5}$ $\sigma_{z4} \sigma_{z6}$

$\sigma_{z7} \sigma_{z8}$ $\sigma_{z7} \sigma_{z9}$

$\sigma_{x1} \sigma_{x2} \dots \sigma_{x6}$

$\sigma_{x4} \sigma_{x5} \dots \sigma_{x9}$



CSS 码的构造.

$\rightarrow 2^{k_1}$

$C_2 \subseteq C_1, C_1[n, k_1], C_2[n, k_2] (k_2 \leq k_1)$, 则 C_1 中的码字 x (生成矩阵得到的内容)

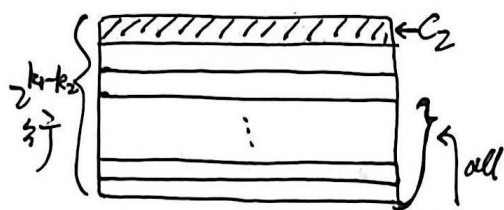
对应一个码字 $|x+C_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} |x+y\rangle$; $d_1 = C_1$ 码距, $d_2 = C_2$ 码距.

编码位数: $k_1 - k_2$; 纠错能力为 $\frac{1}{2}(\min(d_1, d_2) - 1)$: $[n, k_1 - k_2, \min(d_1, d_2)]$.

① 每个陪集是完备的, 因此同一陪集中的 x 实际上形成了同一个码字 (量子)

→ 码字的实际个数, 即逻辑比特个数为 $2^{k_1}/2^{k_2} = 2^{k_1 - k_2}$;

② 不同陪集中的 x ($x_1, x_2 \in C_2$) 形成正交的码字
不同陪集的交集为空集.



每行为 C_2 或 C_2 的

一个陪集, 从每个陪集中任

取出一个 x 和 C_2 作用得到

一个 CSS 码字 $|x+C_2\rangle$

• CSS 的纠错过程. (均为 mod 2 加)

设物理比特发生了 e_1 比特翻转和 e_2 相位翻转.

码字是物理比特零的状态 (有 n 位),

则 e_1, e_2 两个 n 位纠错串使:

e_1 在需要翻转的位填 1, e_2 在需要反转相位处填 1.

$$|x+C_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} |x \oplus y\rangle \xrightarrow{0} \frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} (-1)^{(x+y) \cdot e_2} |x \oplus y \oplus e_1\rangle$$

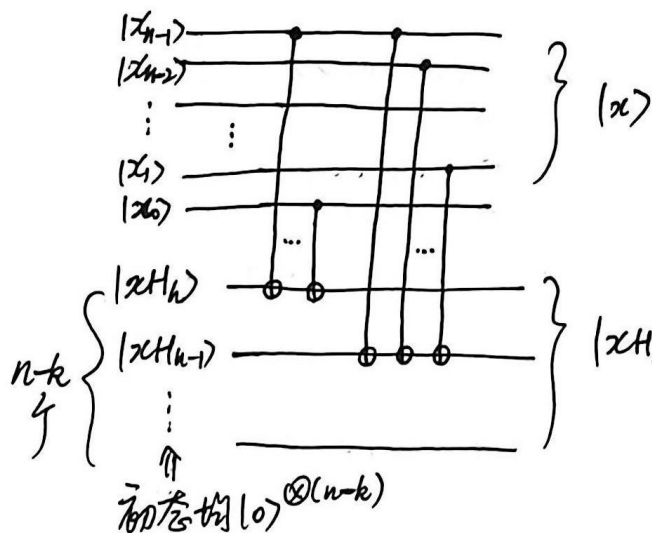
引入 $(n-k)$ 个辅助比特, 初态 $|0\rangle$, 作用 C_1 的校验矩阵 H_1 :

$$\xrightarrow{2} \frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} (-1)^{(x+y) \cdot e_2} |x \oplus y \oplus e_1\rangle \otimes |H_1(x \oplus y \oplus e_1)\rangle =$$

$$\frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} (-1)^{(x+y) \cdot e_2} |x \oplus y \oplus e_1\rangle \otimes |e_1 H_1\rangle$$

$$H_1 = H_1 (n \times (n-k))$$

H_1 可由 CNOT 门实现: $|x\rangle |0\rangle \Rightarrow |x\rangle |xH\rangle$



$$(x_{n-1} \dots x_1 x_0) \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \end{bmatrix} \xleftarrow{H} \begin{matrix} \text{纠错码位置} \\ n \times (n-k) \end{matrix}$$

③ 测量辅助比特得 $|e_1 H_1\rangle$

而前面的态为 $\frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} (-1)^{(x+y) \cdot e_2} |x \oplus y \oplus e_1\rangle$

纠错: 对 e_1 中不为 0 的位上作 σ_x

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} (-1)^{(x+y) \cdot e_2} |x \oplus y\rangle$$



④ 作 $U^{\otimes n}$, 对 n 比特持有:

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{|C_2|}} \sum_{y \in C_2} (-1)^{(x+y) \cdot e_2} \left(\sum_{z=0}^{2^n-1} \frac{1}{2^{n/2}} (-1)^{(x+y) \cdot z} |z\rangle \right) \\ & = \frac{1}{\sqrt{|C_2|} 2^n} \sum_{z=0}^{2^n-1} \sum_{y \in C_2} (-1)^{(x+y) \cdot (e_2+z)} |z\rangle \\ & = \frac{1}{\sqrt{|C_2|} 2^n} \sum_{z'=0}^{2^n-1} \sum_{y \in C_2} (-1)^{(x+y) \cdot z'} |z' \oplus e_2\rangle \\ & = \frac{1}{\sqrt{|C_2|} 2^n} \sum_{z'=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot z'} \sum_{y \in C_2} (-1)^{y \cdot z'} |z' \oplus e_2\rangle \\ & = \sqrt{\frac{|C_2|}{2^n}} \sum_{z' \in C_2^\perp} (-1)^{x \cdot z'} |z' \oplus e_2\rangle \end{aligned}$$

C_1 中列比特反转 $\rightarrow d_1$
 C_2 中列比特反转 $\rightarrow d_2$

$$\begin{cases} x = m \alpha A \\ y = m \gamma A \end{cases}$$

$\rightarrow$ 而 $\omega A^T = 0 \Leftrightarrow \omega$ 在 $C_2^\perp$

$\rightarrow C_2$ 里面的态一共有 $2^{k/2}$

$\rightarrow C_2^\perp$ 里面的态一共有 $2^{n-k/2}$
 “合法码字”

⑤ 再作比特反转的纠错:

$$\rightarrow \sqrt{\frac{|C_2|}{2^n}} \sum_{z' \in C_2^\perp} (-1)^{x \cdot z'} |z' \oplus e_2\rangle \otimes |e_2 H_2\rangle$$

用校验矩阵 H_2 , $C_2^\perp$ 的.

测量得 $|e_2 H_2\rangle$, 前面的因子即 $\sqrt{\frac{|C_2|}{2^n}} \sum_{z' \in C_2^\perp} (-1)^{x \cdot z'} |z' \oplus e_2\rangle$

根据 e_2 在相干纠错做 $\hat{\sigma}_x \rightarrow \sqrt{\frac{|C_2|}{2^n}} \sum_{z' \in C_2^\perp} (-1)^{x \cdot z'} |z'\rangle$

⑥ 再作用 $U^{\otimes n}$, 因为④中含 $e_2=0$ 即得与前面结果, 而 $\hat{H}^2 = I$.

因此再做 $U^{\otimes n}$ 得到 $\frac{1}{\sqrt{|C_1|}} \sum_{y \in C_1} |x \oplus y\rangle = |x + C_2\rangle$. 恢复码字!

• 操作: 引入辅助位, 用 U_1 作用得到指错 $|e_1 H_1\rangle$, 根据 e_1 作 $\hat{\sigma}_x$ 翻回去;

作 n 位 $U^{\otimes n}$ 变换, 对前 n 位用 U_2 作用得到(测量后)指错 $|e_2 H_2\rangle$, 根据 e_2 作 $\hat{\sigma}_x$ 翻回去

再作 n 位 $U^{\otimes n}$ 变换, 使 $\frac{1}{\sqrt{|C_1|}} \sum_{y \in C_1} (-1)^{(x+y) \cdot e_2} |x \oplus y \oplus e_1\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{|C_1|}} \sum_{y \in C_1} |x \oplus y\rangle = |x + C_2\rangle$

例: Steane 码 $[[7, 1, 3]]$ 码的实现.

$$\Rightarrow \text{Hamming 码: } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$[[7, 4, 3]]$ 码

求 Hamming 距离: 所有码中, 1 的个数最少
 $d=3$.

$$\Rightarrow \text{校验矩阵取为 } H^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$[[7, 3, 4]]$ 码 $C_{\text{Hamming}}^\perp$

$$0000 \rightarrow 0000000$$

$$1000 \rightarrow 1010101$$

$$0100 \rightarrow 0110011$$

$$0010 \rightarrow 0001111$$

$$1100 \rightarrow 1100110; \dots$$

C_{Hamming}

$$000 \rightarrow 0000000$$

$$100 \rightarrow 1010101; \dots$$



因为 $C^\perp \subset C$, 取 $C_1 = C, C_2 = C^\perp$, 则符合条件:

在两个陪集中各选1个: $|0000000\rangle$ 和 $|1111111\rangle$ 各和 C_2 的8个相加:

$$|0_L\rangle = |0000000\rangle + C_2 = \frac{1}{\sqrt{8}} (|0000000\rangle + |1010101\rangle + |0110011\rangle + |1100110\rangle \\ + |0001111\rangle + |1011010\rangle + |0111100\rangle + |1101001\rangle)$$

$$|1_L\rangle = |1111111\rangle + C_2 = \frac{1}{\sqrt{8}} (|1111111\rangle + |0101010\rangle + |1001100\rangle + |0011001\rangle \\ + |1110000\rangle + |0100101\rangle + |1000011\rangle + |0010110\rangle)$$

↑
取第2组(基向量)任一元均可.

→ 第3组的 bit flip $e_1^{(3)} = (0010000) \Rightarrow e_1^{(3)} = (0010000) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (110).$

认出来是 $\{e_i\}$ 中的 $e_1^{(3)}$ 即可用 $I \otimes I \otimes \sigma_x \otimes I \otimes I \otimes I \otimes I$.

→ $C_2^\perp$ 就是 C_1 , 相同的校验矩阵. 判断出 $\{e_i\}$ 为 $e_2^{(3)}$, 同样纠正. (phase flip)

